

Nama : Kolonel Gallih Bimantara

NPM : 23312199

Jobdesk : api, user

DOKUMENTASI

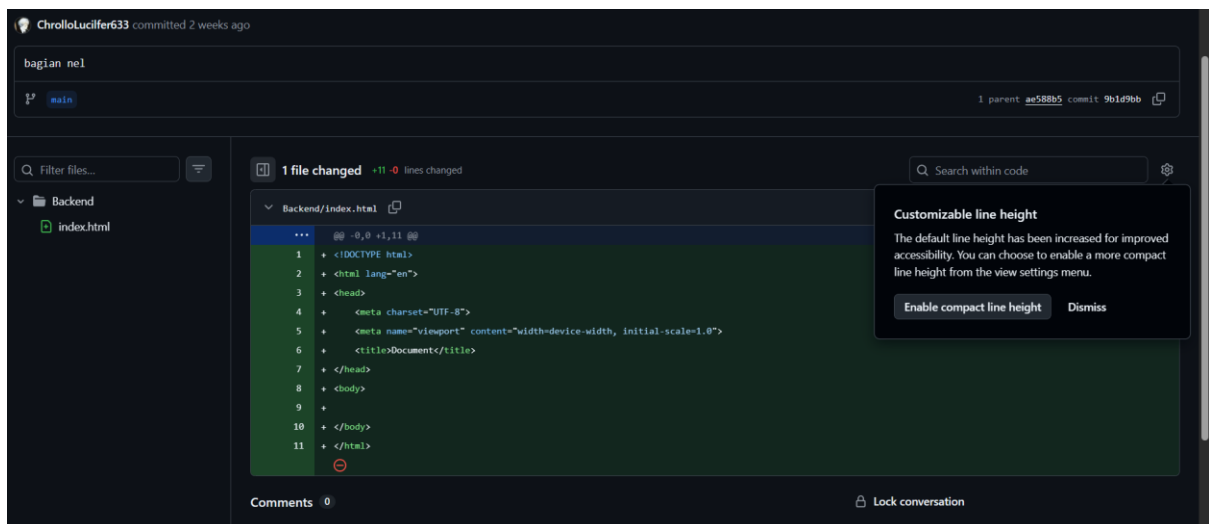
1. Commits on April 4, 2026



Pada tahap ini saya melakukan inisialisasi repositori untuk pertama kalinya saya mengunggah file dasar yang akan digunakan dalam proyek.

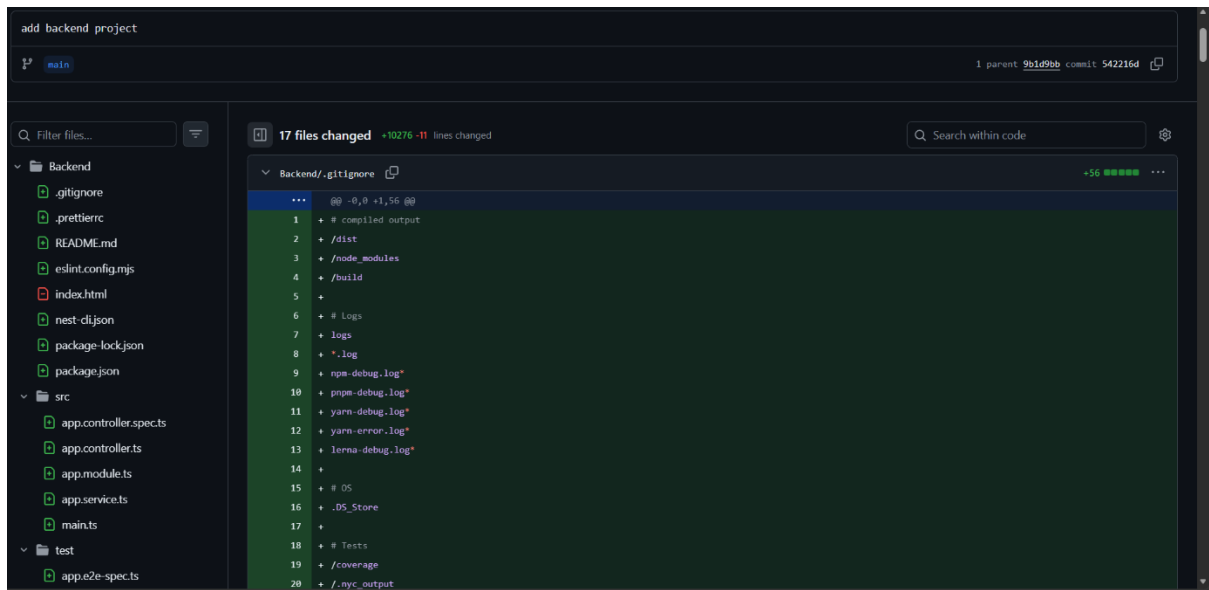
2. Commits on April 5, 2026

a. Bagian kolonel



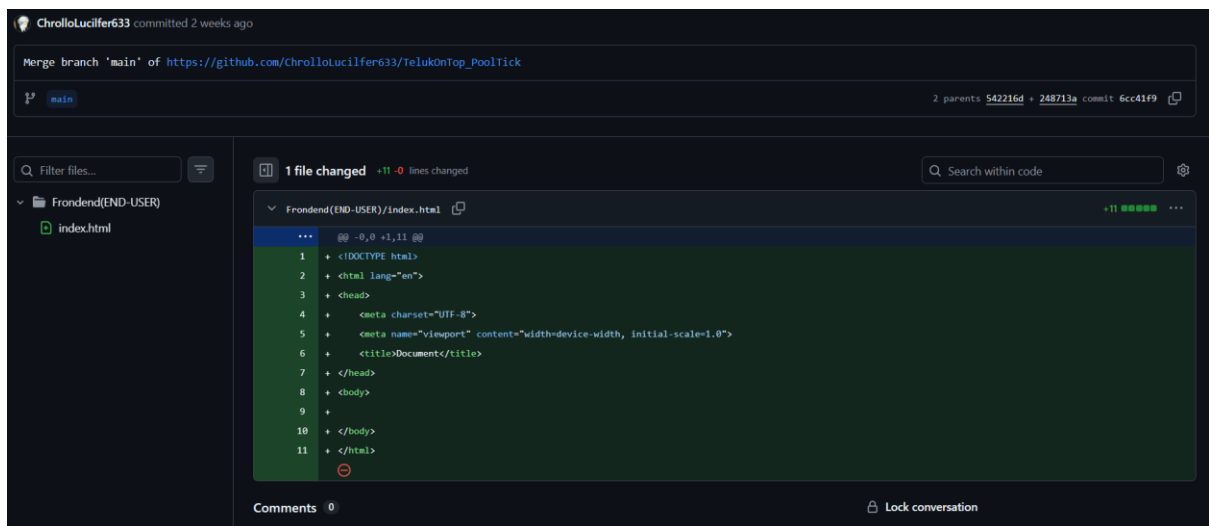
Pada tahap ini, saya membuat file index html dulu di dalam folder backend

b. Add backend project



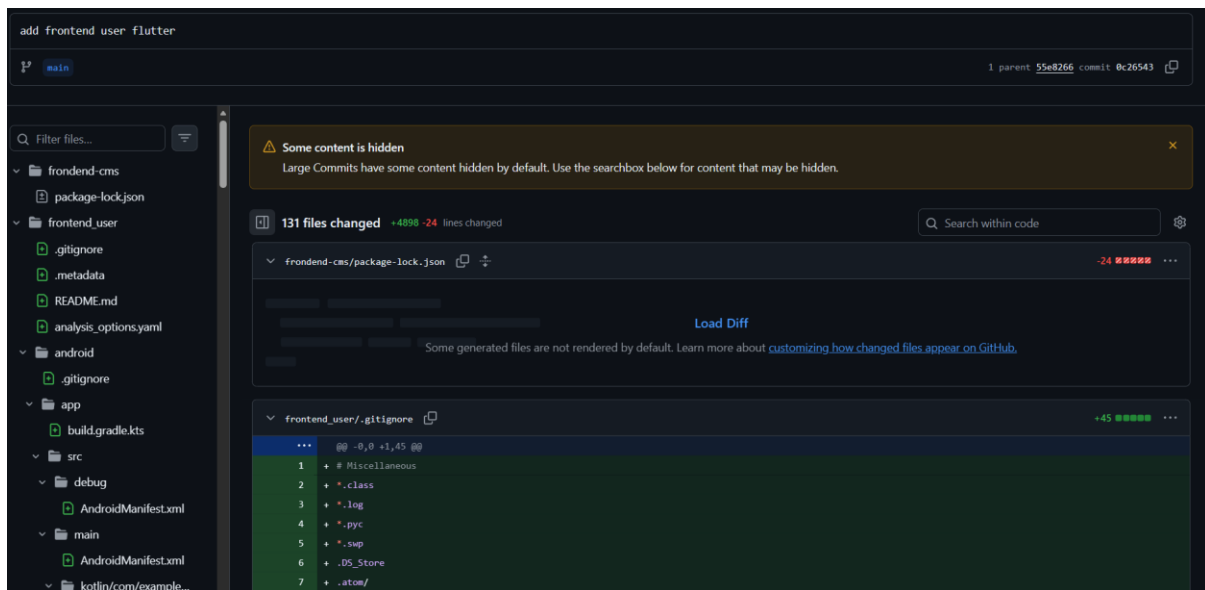
mengonfigurasi file .gitignore untuk memastikan file sampah atau folder berat seperti node_modules tidak ikut terunggah ke repositori, selain itu, saya menyiapkan struktur folder standar Node.js yang mencakup file konfigurasi seperti package.json, eslint, dan prettier guna menjaga kualitas dan konsistensi kode program

c. Merge branch 'main' of https://github.com/ChrolloLucifer633/TelukOnTop_PoolTick



Disini saya melakukan merge branch untuk menggabungkan perubahan terbaru ke cabang utama. Dalam proses ini, saya menambahkan struktur dasar Frontend(END-USER)

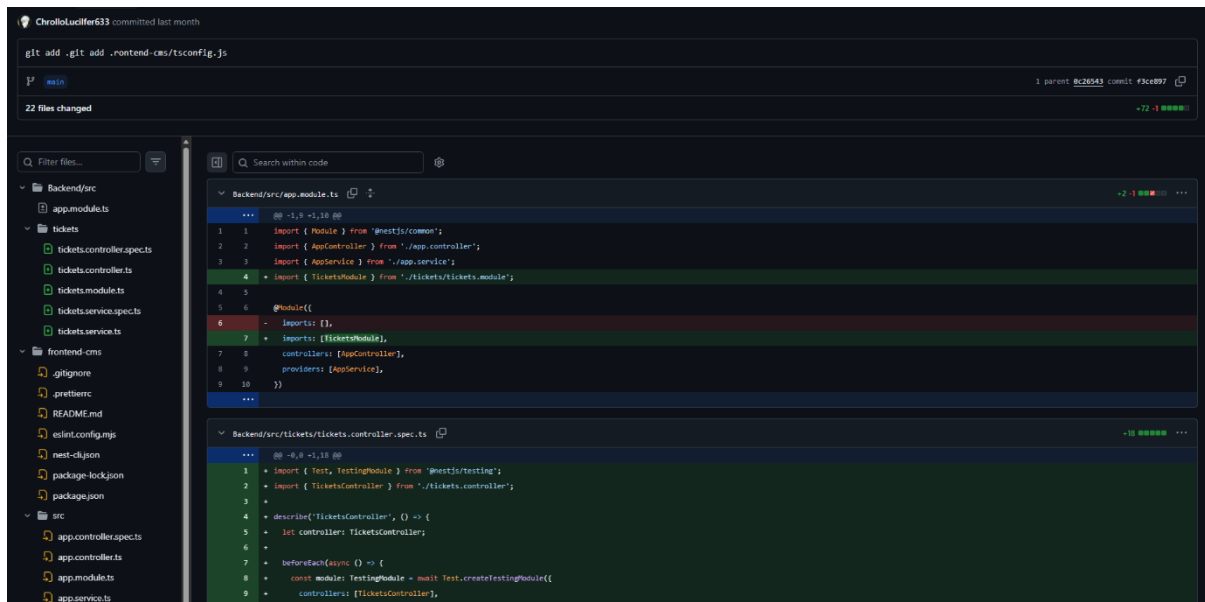
d. add frontend user flutter



Pada tahap ini, saya menambahkan proyek Frontend User menggunakan Flutter framework saya menginisialisasi struktur aplikasi mobile yang mencakup konfigurasi untuk platform Android, file analysis_options.yaml untuk standarisasi kode, serta file .gitignore khusus Flutter guna memastikan file build system tidak mengotori repostori. Langkah ini bertujuan untuk memulai pengembangan antarmuka pengguna berbasis aplikasi mobile

3. Commits on April 6, 2026

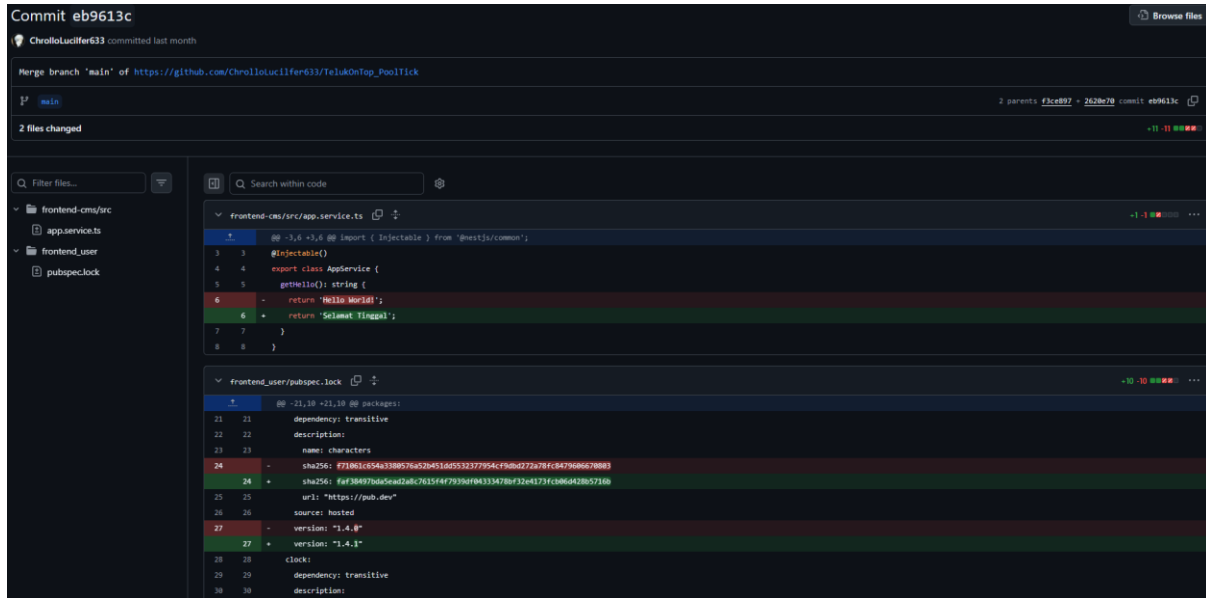
a. [git add .git add .rontend-cms/tsconfig.js](#)



Pada bagian ini, saya mengembangkan fitur Tickets di sisi Backend menggunakan NestJS. Saya membuat modul baru bernama TicketsModule dan mendaftarkannya ke dalam AppModule agar fitur tersebut dapat berjalan di dalam aplikasi. Selain itu, saya juga menyusun

TicketsController beserta file pengujiannya (spec.ts) untuk menangani logika API terkait sistem pertiketan secara terstruktur

b. Merge branch 'main'
of https://github.com/ChrolloLucifer633/TelukOnTop_PoolTick



```
Commit eb9613c
ChrolloLucifer633 committed last month

Merge branch 'main' of https://github.com/ChrolloLucifer633/TelukOnTop_PoolTick

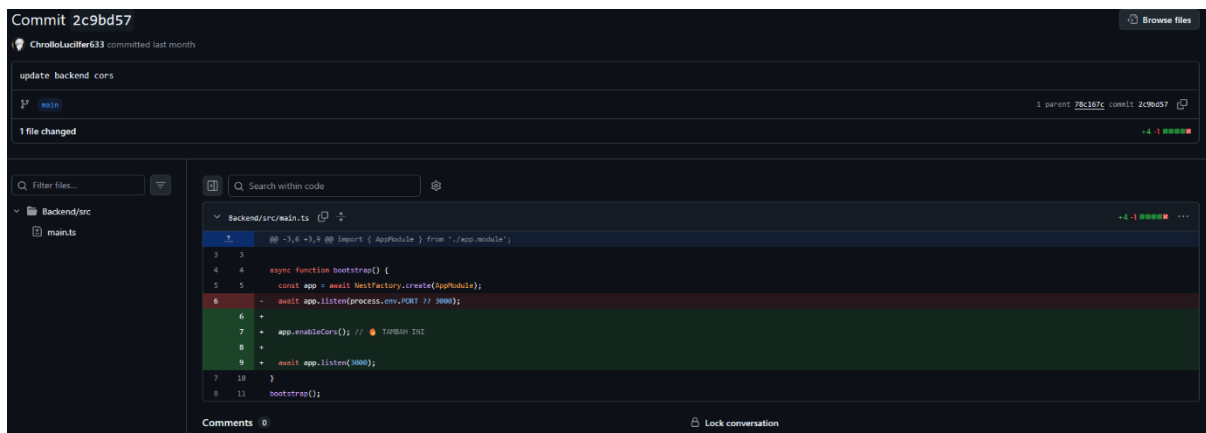
2 files changed
+11 -11

frontend-cms/src/app.service.ts
3 3  @Injectable()
4 4  export class AppService {
5 5  getHello(): string {
6 -   return 'Hello World!';
6 +   return 'Selamat Tinggal';
7 7  }
8 8  }

frontend_user/pubspec.lock
21 21  dependency: transitive
22 22  description:
23 23  name: characters
24 - sha256: 72161c54a3389c7645264516453277954c9904772a78f6947968670883
24 + sha256: f4f3849730d4e42a8c763564f79394f043354780f3244173f1386d428057169
25 25  url: "https://pub.dev"
26 26  source: hosted
27 - version: "1.4.0"
27 + version: "1.4.1"
28 28  clock:
29 29  dependency: transitive
30 30  description:
```

pada commit ini, saya melakukan update pesan service dan pembaruan dependensi. Di bagian backend, saya mengubah *return value* pada fungsi `getHello()` di file `app.service.ts` dari 'Hello World!' menjadi 'Selamat Tinggal'. Selain itu, saya melakukan pembaruan versi package pada aplikasi Flutter melalui file `pubspec.lock` (dari versi 1.4.0 ke 1.4.1) untuk memastikan dependensi proyek tetap mutakhir

c. update backend cors



```
Commit 2c9bd57
ChrolloLucifer633 committed last month

update backend cors

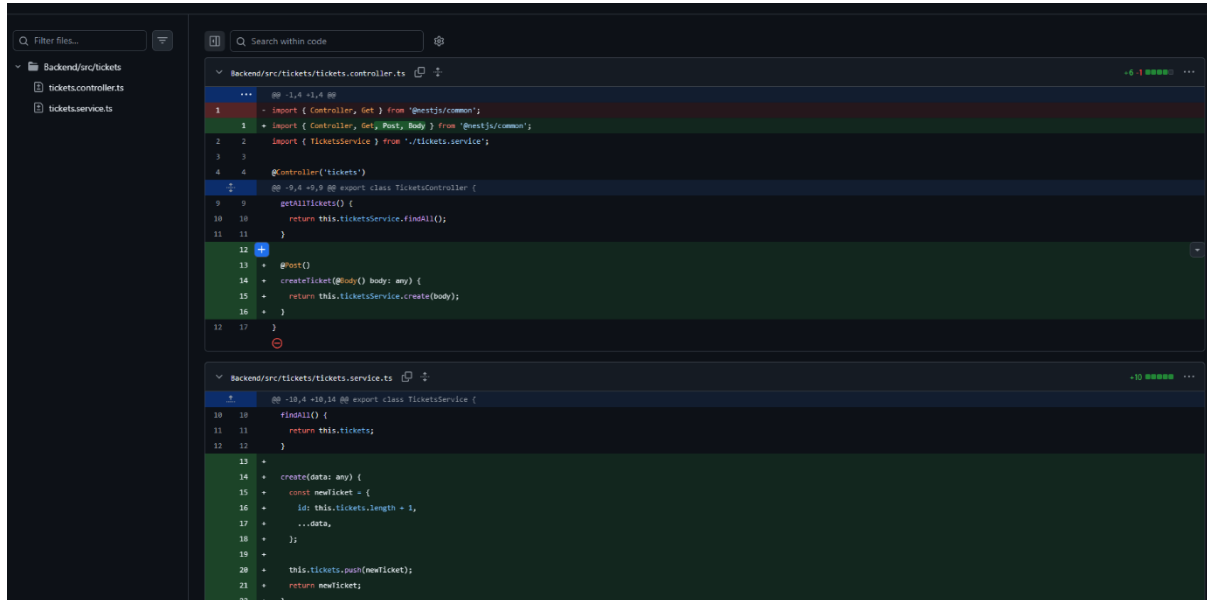
1 file changed
+4 -1

Backend/src/main.ts
1 1  @ -3,6 +3,8 @@ import { AppModule } from './app.module';
2 2
3 3
4 4  async function bootstrap() {
5 5  const app = await NestFactory.create(AppModule);
6 - await app.listen(process.env.PORT ?? 3000);
6 + app.enableCors(); // ENABLE CORS
7 +
8 + await app.listen(3000);
7 10  }
8 11  bootstrap();
```

Di sini saya melakukan konfigurasi CORS (Cross-Origin Resource Sharing) pada file `main.ts` di sisi Backend. Saya menambahkan perintah `app.enableCors()` agar server NestJS dapat menerima permintaan (request) dari domain luar, seperti aplikasi Frontend atau Mobile yang

sudah dibuat sebelumnya. Selain itu, saya juga menetapkan port aplikasi secara statis ke port 3000 untuk memastikan koneksi antar layanan berjalan stabil

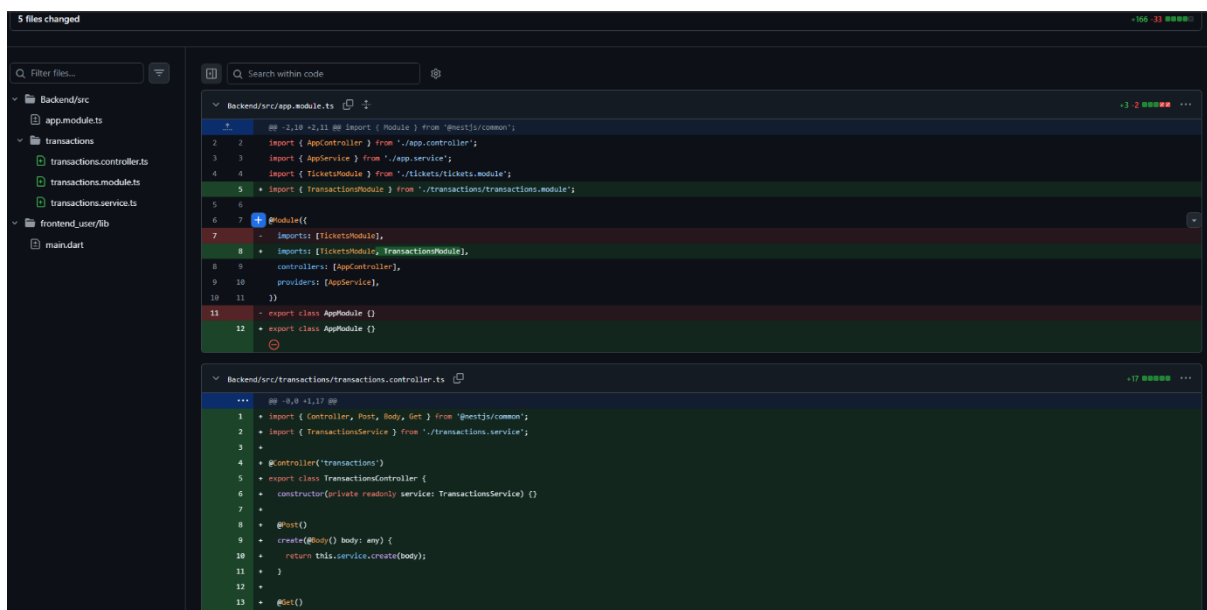
d. Tambah fitur POST tiket



```
Backend/src/tickets/tickets.controller.ts
1 // @ts-nocheck
2 import { Controller, Get } from '@nestjs/common';
3 import { Controller, Get, Post, Body } from '@nestjs/common';
4 import { TicketsService } from './tickets.service';
5
6 @Controller('tickets')
7 export class TicketsController {
8   constructor(private ticketsService: TicketsService) {}
9
10  @Get()
11  getAllTickets() {
12    return this.ticketsService.findAll();
13  }
14
15  @Post()
16  createTicket(@Body() body: any) {
17    return this.ticketsService.create(body);
18  }
19 }
20
21 Backend/src/tickets/tickets.service.ts
22 // @ts-nocheck
23 import { Injectable } from '@nestjs/common';
24
25 @Injectable()
26 export class TicketsService {
27   tickets: any[] = [];
28
29   findAll() {
30     return this.tickets;
31   }
32
33   create(data: any) {
34     const newTicket = {
35       id: this.tickets.length + 1,
36       ...data,
37     };
38     this.tickets.push(newTicket);
39     return newTicket;
40   }
41 }
```

Pada tahap ini, saya menambahkan fitur pembuatan tiket baru pada sisi Backend. Di dalam tickets.controller.ts, saya menambahkan dekorator `@Post()` dan method `createTicket` untuk menangani permintaan data dari user. Secara bersamaan, saya juga memperbarui tickets.service.ts dengan logika untuk memproses data tersebut, di mana sistem akan otomatis membuat ID unik berdasarkan panjang data yang ada dan menyimpannya ke dalam array tickets

e. Tambah fitur transaksi + flutter beli tiket

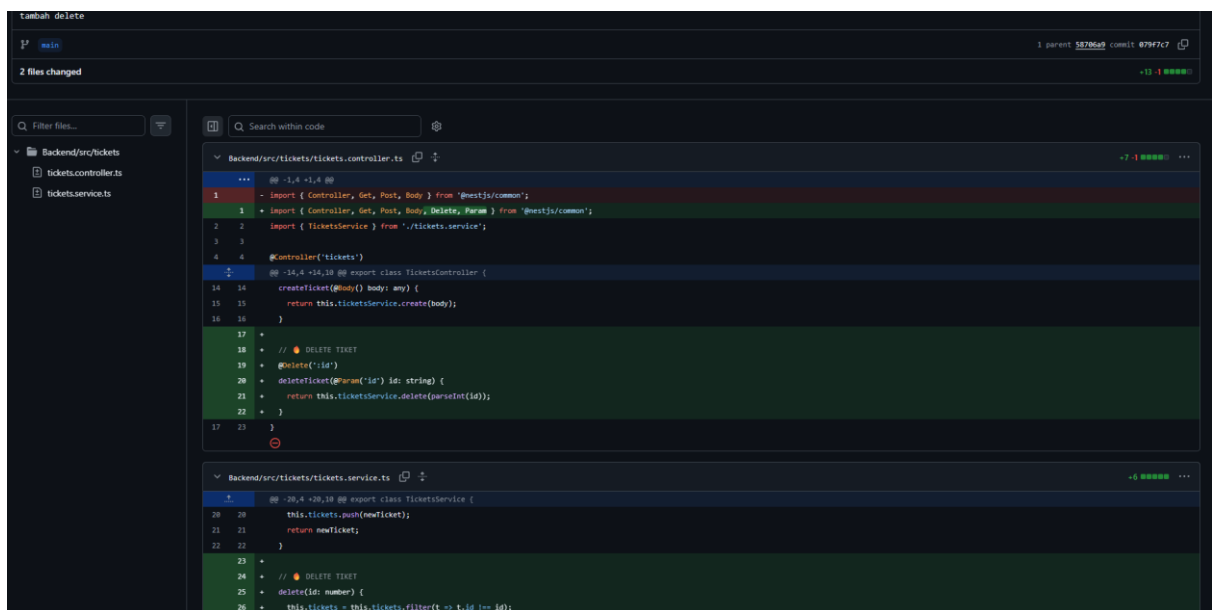


```
Backend/src/app.module.ts
1 // @ts-nocheck
2 import { Module } from '@nestjs/common';
3 import { AppController } from './app.controller';
4 import { AppService } from './app.service';
5 import { TransactionsModule } from './transactions/transactions.module';
6
7 @Module({
8   imports: [TransactionsModule],
9   controllers: [AppController],
10  providers: [AppService],
11 })
12 export class AppModule {}
13
14 Backend/src/transactions/transactions.controller.ts
15 // @ts-nocheck
16 import { Controller, Post, Get } from '@nestjs/common';
17 import { TransactionsService } from './transactions.service';
18
19 @Controller('transactions')
20 export class TransactionsController {
21   constructor(private readonly service: TransactionsService) {}
22
23   @Post()
24   createTransaction(@Body() body: any) {
25     return this.service.create(body);
26   }
27
28   @Get()
29   getAllTransactions() {
30     return this.service.findAll();
31   }
32 }
```

Pada tahap ini, saya mengimplementasikan fitur Transactions pada sisi Backend. Saya membuat folder baru bernama transactions yang berisi TransactionsModule, TransactionsController, dan TransactionsService. Saya juga mendaftarkan TransactionsModule ke dalam AppModule agar fitur transaksi ini aktif di sistem. Controller yang baru dibuat ini sudah mendukung method `@Post()` untuk membuat transaksi baru dan `@Get()` untuk mengambil data transaksi yang ada

4. Commits on April 8, 2026

a. Tambah delete

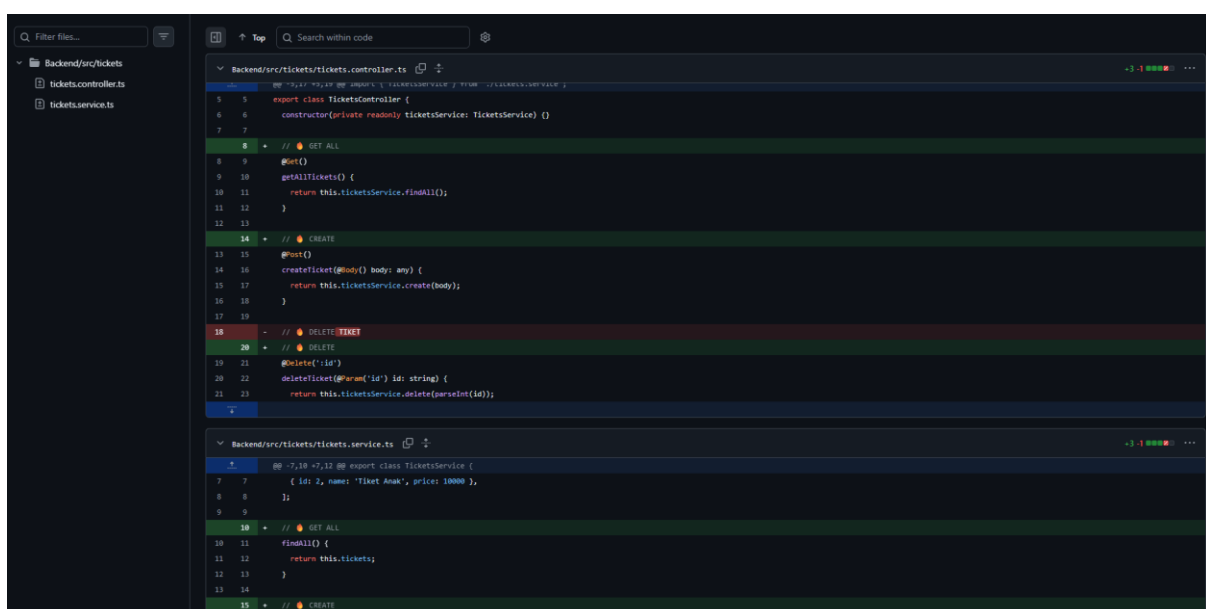


```
Backend/src/tickets/tickets.controller.ts
1  import { Controller, Get, Post, Body } from '@nestjs/common';
2  import { Controller, Get, Post, Delete, Param } from '@nestjs/common';
3  import { TicketsService } from './tickets.service';
4
5  @Controller('tickets')
6
7  @ -14,4 +14,10 @@ export class TicketsController {
14 14 createTicket(@Body() body: any) {
15 15   return this.ticketsService.create(body);
16 16 }
17
18 + // DELETE TICKET
19 + @Delete('/:id')
20 + deleteTicket(@Param('id') id: string) {
21 +   return this.ticketsService.delete(parseInt(id));
22 + }
23 }
```

```
Backend/src/tickets/tickets.service.ts
1  @ -20,4 +20,10 @@ export class TicketsService {
20 20 this.tickets.push(newTicket);
21 21 return newTicket;
22 22 }
23
24 + // DELETE TICKET
25 + delete(id: number) {
26 +   this.tickets = this.tickets.filter(t => t.id !== id);
27 }
```

Pada tahap ini, saya menambahkan fitur hapus data (Delete) pada modul Tickets. Di dalam tickets.controller.ts, saya menambahkan endpoint dengan dekorator `@Delete('/:id')` agar sistem dapat menerima parameter ID tiket yang ingin dihapus. Secara sinkron, saya juga memperbarui tickets.service.ts dengan logika pemfilteran data, di mana sistem akan menghapus tiket dari daftar berdasarkan ID yang sesuai menggunakan fungsi `.filter()`

b. Hapus tiket

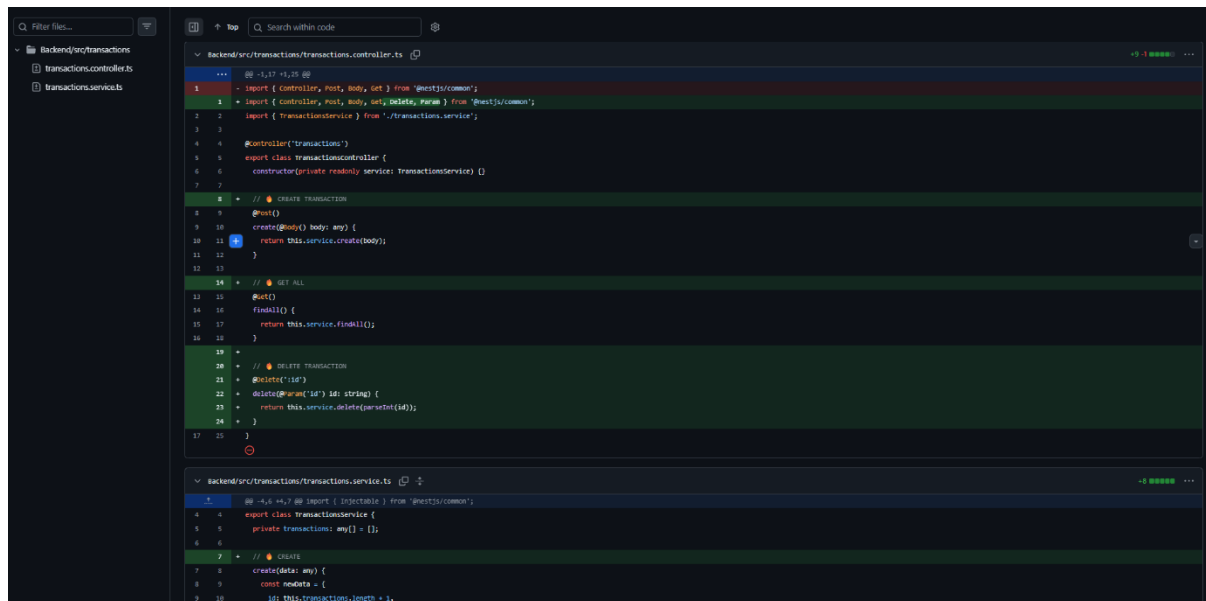


```
Backend/src/tickets/tickets.controller.ts
1  import { Controller, Get, Post, Body } from '@nestjs/common';
2  import { Controller, Get, Post, Delete, Param } from '@nestjs/common';
3  import { TicketsService } from './tickets.service';
4
5  @Controller('tickets')
6
7  @ -14,4 +14,10 @@ export class TicketsController {
14 14 createTicket(@Body() body: any) {
15 15   return this.ticketsService.create(body);
16 16 }
17
18 + // DELETE TICKET
19 + @Delete('/:id')
20 + deleteTicket(@Param('id') id: string) {
21 +   return this.ticketsService.delete(parseInt(id));
22 + }
23 }
```

```
Backend/src/tickets/tickets.service.ts
1  @ -20,4 +20,10 @@ export class TicketsService {
20 20 this.tickets.push(newTicket);
21 21 return newTicket;
22 22 }
23
24 + // DELETE TICKET
25 + delete(id: number) {
26 +   this.tickets = this.tickets.filter(t => t.id !== id);
27 }
```

Pada bagian ini, saya melakukan perapian kode (refactoring) dan penambahan komentar dokumentasi pada modul Tickets. Saya menambahkan label penanda seperti GET ALL, CREATE, dan DELETE pada file tickets.controller.ts dan tickets.service.ts untuk mempermudah pembacaan alur logika program. Selain itu, saya memastikan setiap fungsi (mengambil semua data, menambah data, dan menghapus data) telah terorganisir dengan baik di dalam service agar kode lebih modular dan mudah dipelihara.

c. Menambahkan hapus transaksi

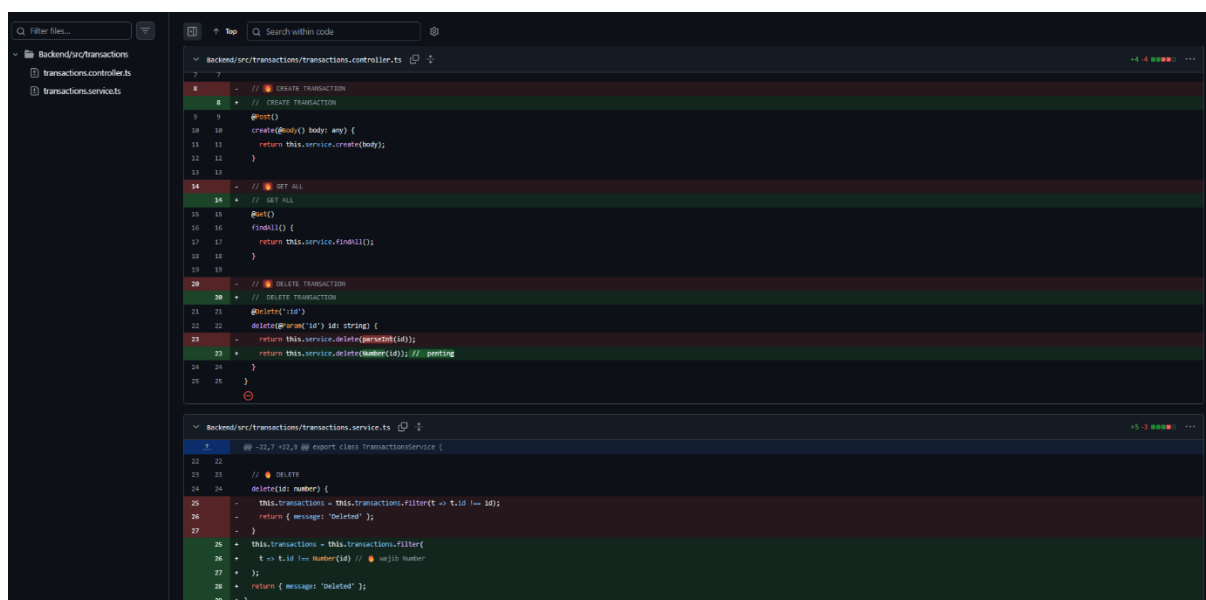


```
Backend/src/transactions/transactions.controller.ts
1  // @ -1,17 +1,25 @
2  - import { Controller, Post, Body, Get } from '@nestjs/common';
3  + import { Controller, Post, Body, Get, Delete, Param } from '@nestjs/common';
4  - import { TransactionService } from './transactions.service';
5  +
6  + @Controller('transactions')
7  + export class TransactionsController {
8  +   constructor(private readonly service: TransactionService) {}
9  +
10 + // CREATE TRANSACTION
11 + @Post()
12 + create(@Body() body: any) {
13 +   return this.service.create(body);
14 + }
15 +
16 + // GET ALL
17 + @Get()
18 + findAll() {
19 +   return this.service.findAll();
20 + }
21 +
22 + // DELETE TRANSACTION
23 + @Delete(':id')
24 + delete(@Param('id') id: string) {
25 +   return this.service.delete(parseInt(id));
26 + }
27 + }

Backend/src/transactions/transactions.service.ts
1  // @ -4,6 +4,7 @ import { Injectable } from '@nestjs/common';
2  + export class TransactionService {
3  +   private transactions: any[] = [];
4  +
5  + // CREATE
6  + create(data: any) {
7  +   const newData = {
8  +     id: this.transactions.length + 1,
9  +   };
10 + }
```

Pada bagian ini, saya melengkapi fungsionalitas pada modul Transactions di sisi Backend. Saya menambahkan fitur Delete Transaction pada transactions.controller.ts menggunakan decorator `@Delete(':id')` dan memperbarui TransactionService untuk menangani penghapusan data berdasarkan ID. Selain itu, saya juga merapikan struktur kode dengan menambahkan komentar dokumentasi seperti CREATE TRANSACTION, GET ALL, dan DELETE TRANSACTION guna mempermudah identifikasi alur kerja API pada setiap fungsi transaksi

d. Membenarkan error di transactions

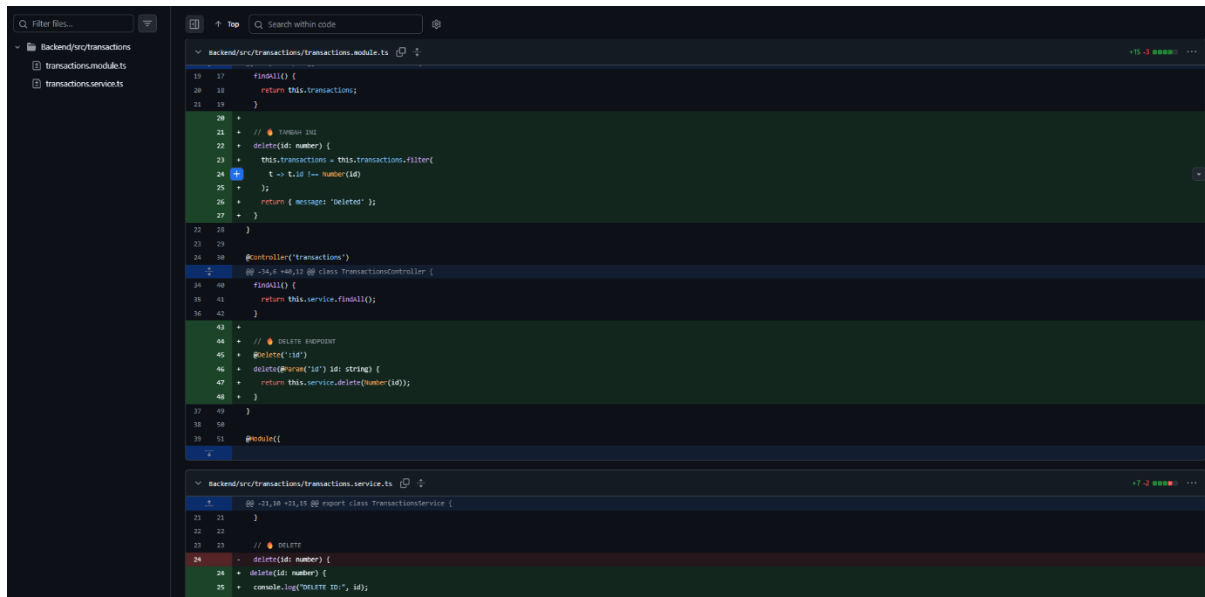


```
Backend/src/transactions/transactions.controller.ts
7  //
8  - // CREATE TRANSACTION
9  + // CREATE TRANSACTION
10 + @Post()
11 + create(@Body() body: any) {
12 +   return this.service.create(body);
13 + }
14 +
15 + // GET ALL
16 + @Get()
17 + findAll() {
18 +   return this.service.findAll();
19 + }
20 +
21 + // DELETE TRANSACTION
22 + @Delete(':id')
23 + delete(@Param('id') id: string) {
24 +   return this.service.delete(parseInt(id));
25 + }
26 +
27 + // DELETE TRANSACTION
28 + @Delete(':id')
29 + delete(@Param('id') id: string) {
30 +   return this.service.delete(parseInt(id));
31 + }
32 + }

Backend/src/transactions/transactions.service.ts
1  // @ -22,7 +22,9 @ export class TransactionService {
2  +
3  + // DELETE
4  + delete(id: number) {
5  +   this.transactions = this.transactions.filter(t => t.id !== id);
6  +   return { message: 'deleted' };
7  + }
8  +
9  + this.transactions = this.transactions.filter(
10 +   t => t.id !== Number(id) // @ with Number
11 + );
12 + return { message: 'deleted' };
13 + }
```

Pada tahap final ini, saya melakukan optimasi tipe data pada fitur Delete Transaction. Saya mengubah fungsi `parseInt(id)` menjadi `Number(id)` di `transactions.controller.ts` dan `transactions.service.ts`. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa parameter ID dikonversi menjadi tipe data `Number` secara eksplisit (`// wajib Number`), guna menghindari bug saat proses pemfilteran data transaksi yang akan dihapus

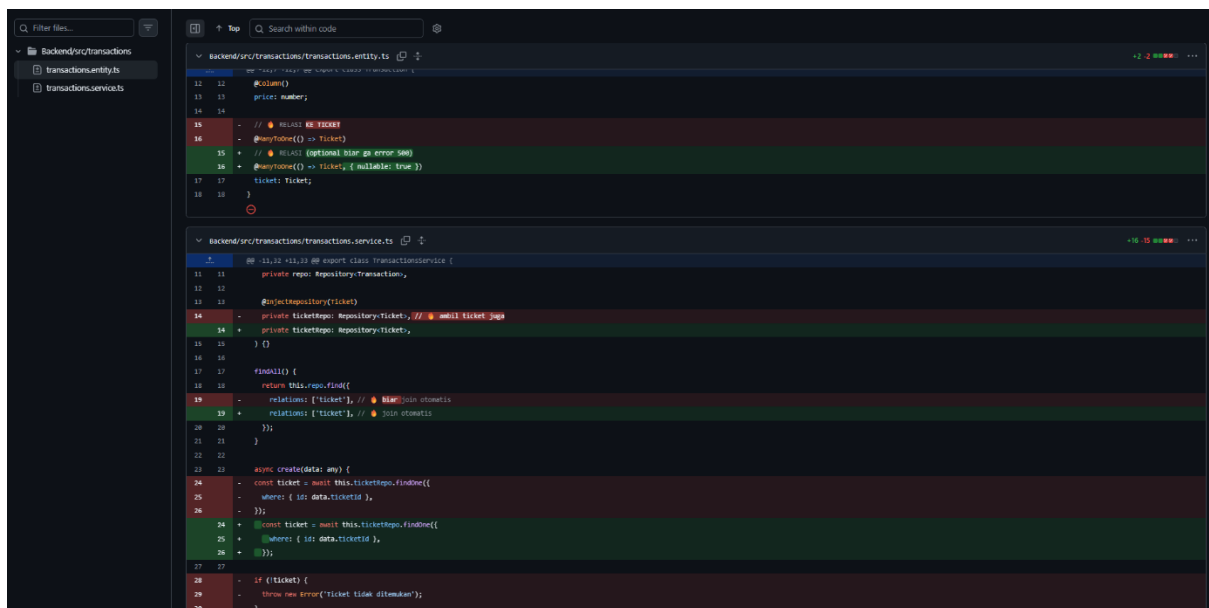
e. Update backend bagian transactions module



```
backend/src/transactions/transactions.module.ts
19 20 findAll() {
21 21   return this.transactions;
22 22 }
23 23
24 24 // Import int
25 25 delete(id: number) {
26 26   this.transactions = this.transactions.filter(
27 27     t => t.id !== Number(id)
28 28   );
29 29   return { message: 'deleted' };
30 30 }
31 31
32 32 }
33 33
34 34 @Controller('transactions')
35 35 @Injectable()
36 36 class TransactionsController {
37 37   findAll() {
38 38     return this.service.findAll();
39 39   }
40 40
41 41   // DELETE REQUEST
42 42   @Delete('id') id: string {
43 43     delete(@Param('id') id: string) {
44 44       return this.service.delete(Number(id));
45 45     }
46 46   }
47 47 }
48 48
49 49 }
50 50
51 51 @Module({
52 52
53 53 })
54 54 class TransactionsModule {
55 55 }
56 56
57 57 }
58 58
59 59 }
60 60
61 61 }
62 62
63 63 }
64 64
65 65 }
66 66
67 67 }
68 68
69 69 }
70 70
71 71 }
72 72
73 73 }
74 74
75 75 }
76 76
77 77 }
78 78
79 79 }
80 80
81 81 }
82 82
83 83 }
84 84
85 85 }
86 86
87 87 }
88 88
89 89 }
90 90
91 91 }
92 92
93 93 }
94 94
95 95 }
96 96
97 97 }
98 98
99 99 }
100 100
101 101 }
102 102
103 103 }
104 104
105 105 }
106 106
107 107 }
108 108
109 109 }
110 110
111 111 }
112 112
113 113 }
114 114
115 115 }
116 116
117 117 }
118 118
119 119 }
120 120
121 121 }
122 122
123 123 }
124 124
125 125 }
126 126
127 127 }
128 128
129 129 }
130 130
131 131 }
132 132
133 133 }
134 134
135 135 }
136 136
137 137 }
138 138
139 139 }
140 140
141 141 }
142 142
143 143 }
144 144
145 145 }
146 146
147 147 }
148 148
149 149 }
150 150
151 151 }
152 152
153 153 }
154 154
155 155 }
156 156
157 157 }
158 158
159 159 }
160 160
161 161 }
162 162
163 163 }
164 164
165 165 }
166 166
167 167 }
168 168
169 169 }
170 170
171 171 }
172 172
173 173 }
174 174
175 175 }
176 176
177 177 }
178 178
179 179 }
180 180
181 181 }
182 182
183 183 }
184 184
185 185 }
186 186
187 187 }
188 188
189 189 }
190 190
191 191 }
192 192
193 193 }
194 194
195 195 }
196 196
197 197 }
198 198
199 199 }
200 200
201 201 }
202 202
203 203 }
204 204
205 205 }
206 206
207 207 }
208 208
209 209 }
210 210
211 211 }
212 212
213 213 }
214 214
215 215 }
216 216
217 217 }
218 218
219 219 }
220 220
221 221 }
222 222
223 223 }
224 224
225 225 }
226 226
227 227 }
228 228
229 229 }
230 230
231 231 }
232 232
233 233 }
234 234
235 235 }
236 236
237 237 }
238 238
239 239 }
240 240
241 241 }
242 242
243 243 }
244 244
245 245 }
246 246
247 247 }
248 248
249 249 }
250 250
251 251 }
252 252
253 253 }
254 254
255 255 }
256 256
257 257 }
258 258
259 259 }
260 260
261 261 }
262 262
263 263 }
264 264
265 265 }
266 266
267 267 }
268 268
269 269 }
270 270
271 271 }
272 272
273 273 }
274 274
275 275 }
276 276
277 277 }
278 278
279 279 }
280 280
281 281 }
282 282
283 283 }
284 284
285 285 }
286 286
287 287 }
288 288
289 289 }
290 290
291 291 }
292 292
293 293 }
294 294
295 295 }
296 296
297 297 }
298 298
299 299 }
300 300
301 301 }
302 302
303 303 }
304 304
305 305 }
306 306
307 307 }
308 308
309 309 }
310 310
311 311 }
312 312
313 313 }
314 314
315 315 }
316 316
317 317 }
318 318
319 319 }
320 320
321 321 }
322 322
323 323 }
324 324
325 325 }
326 326
327 327 }
328 328
329 329 }
330 330
331 331 }
332 332
333 333 }
334 334
335 335 }
336 336
337 337 }
338 338
339 339 }
340 340
341 341 }
342 342
343 343 }
344 344
345 345 }
346 346
347 347 }
348 348
349 349 }
350 350
351 351 }
352 352
353 353 }
354 354
355 355 }
356 356
357 357 }
358 358
359 359 }
360 360
361 361 }
362 362
363 363 }
364 364
365 365 }
366 366
367 367 }
368 368
369 369 }
370 370
371 371 }
372 372
373 373 }
374 374
375 375 }
376 376
377 377 }
378 378
379 379 }
380 380
381 381 }
382 382
383 383 }
384 384
385 385 }
386 386
387 387 }
388 388
389 389 }
390 390
391 391 }
392 392
393 393 }
394 394
395 395 }
396 396
397 397 }
398 398
399 399 }
400 400
401 401 }
402 402
403 403 }
404 404
405 405 }
406 406
407 407 }
408 408
409 409 }
410 410
411 411 }
412 412
413 413 }
414 414
415 415 }
416 416
417 417 }
418 418
419 419 }
420 420
421 421 }
422 422
423 423 }
424 424
425 425 }
426 426
427 427 }
428 428
429 429 }
430 430
431 431 }
432 432
433 433 }
434 434
435 435 }
436 436
437 437 }
438 438
439 439 }
440 440
441 441 }
442 442
443 443 }
444 444
445 445 }
446 446
447 447 }
448 448
449 449 }
450 450
451 451 }
452 452
453 453 }
454 454
455 455 }
456 456
457 457 }
458 458
459 459 }
460 460
461 461 }
462 462
463 463 }
464 464
465 465 }
466 466
467 467 }
468 468
469 469 }
470 470
471 471 }
472 472
473 473 }
474 474
475 475 }
476 476
477 477 }
478 478
479 479 }
480 480
481 481 }
482 482
483 483 }
484 484
485 485 }
486 486
487 487 }
488 488
489 489 }
490 490
491 491 }
492 492
493 493 }
494 494
495 495 }
496 496
497 497 }
498 498
499 499 }
500 500
501 501 }
502 502
503 503 }
504 504
505 505 }
506 506
507 507 }
508 508
509 509 }
510 510
511 511 }
512 512
513 513 }
514 514
515 515 }
516 516
517 517 }
518 518
519 519 }
520 520
521 521 }
522 522
523 523 }
524 524
525 525 }
526 526
527 527 }
528 528
529 529 }
530 530
531 531 }
532 532
533 533 }
534 534
535 535 }
536 536
537 537 }
538 538
539 539 }
540 540
541 541 }
542 542
543 543 }
544 544
545 545 }
546 546
547 547 }
548 548
549 549 }
550 550
551 551 }
552 552
553 553 }
554 554
555 555 }
556 556
557 557 }
558 558
559 559 }
560 560
561 561 }
562 562
563 563 }
564 564
565 565 }
566 566
567 567 }
568 568
569 569 }
570 570
571 571 }
572 572
573 573 }
574 574
575 575 }
576 576
577 577 }
578 578
579 579 }
580 580
581 581 }
582 582
583 583 }
584 584
585 585 }
586 586
587 587 }
588 588
589 589 }
590 590
591 591 }
592 592
593 593 }
594 594
595 595 }
596 596
597 597 }
598 598
599 599 }
600 600
601 601 }
602 602
603 603 }
604 604
605 605 }
606 606
607 607 }
608 608
609 609 }
610 610
611 611 }
612 612
613 613 }
614 614
615 615 }
616 616
617 617 }
618 618
619 619 }
620 620
621 621 }
622 622
623 623 }
624 624
625 625 }
626 626
627 627 }
628 628
629 629 }
630 630
631 631 }
632 632
633 633 }
634 634
635 635 }
636 636
637 637 }
638 638
639 639 }
640 640
641 641 }
642 642
643 643 }
644 644
645 645 }
646 646
647 647 }
648 648
649 649 }
650 650
651 651 }
652 652
653 653 }
654 654
655 655 }
656 656
657 657 }
658 658
659 659 }
660 660
661 661 }
662 662
663 663 }
664 664
665 665 }
666 666
667 667 }
668 668
669 669 }
670 670
671 671 }
672 672
673 673 }
674 674
675 675 }
676 676
677 677 }
678 678
679 679 }
680 680
681 681 }
682 682
683 683 }
684 684
685 685 }
686 686
687 687 }
688 688
689 689 }
690 690
691 691 }
692 692
693 693 }
694 694
695 695 }
696 696
697 697 }
698 698
699 699 }
700 700
701 701 }
702 702
703 703 }
704 704
705 705 }
706 706
707 707 }
708 708
709 709 }
710 710
711 711 }
712 712
713 713 }
714 714
715 715 }
716 716
717 717 }
718 718
719 719 }
720 720
721 721 }
722 722
723 723 }
724 724
725 725 }
726 726
727 727 }
728 728
729 729 }
730 730
731 731 }
732 732
733 733 }
734 734
735 735 }
736 736
737 737 }
738 738
739 739 }
740 740
741 741 }
742 742
743 743 }
744 744
745 745 }
746 746
747 747 }
748 748
749 749 }
750 750
751 751 }
752 752
753 753 }
754 754
755 755 }
756 756
757 757 }
758 758
759 759 }
760 760
761 761 }
762 762
763 763 }
764 764
765 765 }
766 766
767 767 }
768 768
769 769 }
770 770
771 771 }
772 772
773 773 }
774 774
775 775 }
776 776
777 777 }
778 778
779 779 }
780 780
781 781 }
782 782
783 783 }
784 784
785 785 }
786 786
787 787 }
788 788
789 789 }
790 790
791 791 }
792 792
793 793 }
794 794
795 795 }
796 796
797 797 }
798 798
799 799 }
800 800
801 801 }
802 802
803 803 }
804 804
805 805 }
806 806
807 807 }
808 808
809 809 }
810 810
811 811 }
812 812
813 813 }
814 814
815 815 }
816 816
817 817 }
818 818
819 819 }
820 820
821 821 }
822 822
823 823 }
824 824
825 825 }
826 826
827 827 }
828 828
829 829 }
830 830
831 831 }
832 832
833 833 }
834 834
835 835 }
836 836
837 837 }
838 838
839 839 }
840 840
841 841 }
842 842
843 843 }
844 844
845 845 }
846 846
847 847 }
848 848
849 849 }
850 850
851 851 }
852 852
853 853 }
854 854
855 855 }
856 856
857 857 }
858 858
859 859 }
860 860
861 861 }
862 862
863 863 }
864 864
865 865 }
866 866
867 867 }
868 868
869 869 }
870 870
871 871 }
872 872
873 873 }
874 874
875 875 }
876 876
877 877 }
878 878
879 879 }
880 880
881 881 }
882 882
883 883 }
884 884
885 885 }
886 886
887 887 }
888 888
889 889 }
890 890
891 891 }
892 892
893 893 }
894 894
895 895 }
896 896
897 897 }
898 898
899 899 }
900 900
901 901 }
902 902
903 903 }
904 904
905 905 }
906 906
907 907 }
908 908
909 909 }
910 910
911 911 }
912 912
913 913 }
914 914
915 915 }
916 916
917 917 }
918 918
919 919 }
920 920
921 921 }
922 922
923 923 }
924 924
925 925 }
926 926
927 927 }
928 928
929 929 }
930 930
931 931 }
932 932
933 933 }
934 934
935 935 }
936 936
937 937 }
938 938
939 939 }
940 940
941 941 }
942 942
943 943 }
944 944
945 945 }
946 946
947 947 }
948 948
949 949 }
950 950
951 951 }
952 952
953 953 }
954 954
955 955 }
956 956
957 957 }
958 958
959 959 }
960 960
961 961 }
962 962
963 963 }
964 964
965 965 }
966 966
967 967 }
968 968
969 969 }
970 970
971 971 }
972 972
973 973 }
974 974
975 975 }
976 976
977 977 }
978 978
979 979 }
980 980
981 981 }
982 982
983 983 }
984 984
985 985 }
986 986
987 987 }
988 988
989 989 }
990 990
991 991 }
992 992
993 993 }
994 994
995 995 }
996 996
997 997 }
998 998
999 999 }
1000 1000
1001 1001 }
1002 1002
1003 1003 }
1004 1004
1005 1005 }
1006 1006
1007 1007 }
1008 1008
1009 1009 }
1010 1010
1011 1011 }
1012 1012
1013 1013 }
1014 1014
1015 1015 }
1016 1016
1017 1017 }
1018 1018
1019 1019 }
1020 1020
1021 1021 }
1022 1022
1023 1023 }
1024 1024
1025 1025 }
1026 1026
1027 1027 }
1028 1028
1029 1029 }
1030 1030
1031 1031 }
1032 1032
1033 1033 }
1034 1034
1035 1035 }
1036 1036
1037 1037 }
1038 1038
1039 1039 }
1040 1040
1041 1041 }
1042 1042
1043 1043 }
1044 1044
1045 1045 }
1046 1046
1047 1047 }
1048 1048
1049 1049 }
1050 1050
1051 1051 }
1052 1052
1053 1053 }
1054 1054
1055 1055 }
1056 1056
1057 1057 }
1058 1058
1059 1059 }
1060 1060
1061 1061 }
1062 1062
1063 1063 }
1064 1064
1065 1065 }
1066 1066
1067 1067 }
1068 1068
1069 1069 }
1070 1070
1071 1071 }
1072 1072
1073 1073 }
1074 1074
1075 1075 }
1076 1076
1077 1077 }
1078 1078
1079 1079 }
1080 1080
1081 1081 }
1082 1082
1083 1083 }
1084 1084
1085 1085 }
1086 1086
1087 1087 }
1088 1088
1089 1089 }
1090 1090
1091 1091 }
1092 1092
1093 1093 }
1094 1094
1095 1095 }
1096 1096
1097 1097 }
1098 1098
1099 1099 }
1100 1100
1101 1101 }
1102 1102
1103 1103 }
1104 1104
1105 1105 }
1106 1106
1107 1107 }
1108 1108
1109 1109 }
1110 1110
1111 1111 }
1112 1112
1113 1113 }
1114 1114
1115 1115 }
1116 1116
1117 1117 }
1118 1118
1119 1119 }
1120 1120
1121 1121 }
1122 1122
1123 1123 }
1124 1124
1125 1125 }
1126 1126
1127 1127 }
1128 1128
1129 1129 }
1130 1130
1131 1131 }
1132 1132
1133 1133 }
1134 1134
1135 1135 }
1136 1136
1137 1137 }
1138 1138
1139 1139 }
1140 1140
1141 1141 }
1142 1142
1143 1143 }
1144 1144
1145 1145 }
1146 1146
1147 1147 }
1148 1148
1149 1149 }
1150 1150
1151 1151 }
1152 1152
1153 1153 }
1154 1154
1155 1155 }
1156 1156
1157 1157 }
1158 1158
1159 1159 }
1160 1160
1161 1161 }
1162 1162
1163 1163 }
1164 1164
1165 1165 }
1166 1166
1167 1167 }
1168 1168
1169 1169 }
1170 1170
1171 1171 }
1172 1172
1173 1173 }
1174 1174
1175 1175 }
1176 1176
1177 1177 }
1178 1178
1179 1179 }
1180 1180
1181 1181 }
1182 1182
1183 1183 }
1184 1184
1185 1185 }
1186 1186
1187 1187 }
1188 1188
1189 1189 }
1190 1190
1191 1191 }
1192 1192
1193 1193 }
1194 1194
1195 1195 }
1196 1196
1197 1197 }
1198 1198
1199 1199 }
1200 1200
1201 1201 }
1202 1202
1203 1203 }
1204 1204
1205 1205 }
1206 1206
1207 1207 }
1208 1208
1209 1209 }
1210 1210
1211 1211 }
1212 1212
1213 1213 }
1214 1214
1215 1215 }
1216 1216
1217 1217 }
1218 1218
1219 1219 }
1220 1220
1221 1221 }
1222 1222
1223 1223 }
1224 1224
1225 1225 }
1226 1226
1227 1227 }
1228 1228
1229 1229 }
1230 1230
1231 1231 }
1232 1232
1233 1233 }
1234 1234
1235 1235 }
1236 1236
1237 1237 }
1238 1238
1239 1239 }
1240 1240
1241 1241 }
1242 1242
1243 1243 }
1244 1244
1245 1245 }
1246 1246
1247 1247 }
1248 1248
1249 1249 }
1250 1250
1251 1251 }
1252 1252
1253 1253 }
1254 1254
1255 1255 }
1256 1256
1257 1257 }
1258 1258
1259 1259 }
1260 1260
1261 1261 }
1262 1262
1263 1263 }
1264 1264
1265 1265 }
1266 1266
1267 1267 }
1268 1268
1269 1269 }
1270 1270
1271 1271 }
1272 1272
1273 1273 }
1274 1274
1275 1275 }
1276 1276
1277 1277 }
1278 1278
1279 1279 }
1280 1280
1281 1281 }
1282 1282
1283 1283 }
1284 1284
1285 1285 }
1286 1286
1287 1287 }
1288 1288
1289 1289 }
1290 1290
1291 1291 }
1292 1292
1293 1293 }
1294 1294
1295 1295 }
1296 1296
1297 1297 }
1298 1298
1299 1299 }
1300 1300
1301 1301 }
1302 1302
1303 1303 }
1304 1304
1305 1305 }
1306 1306
1307 1307 }
1308 1308
1309 1309 }
1310 1310
1311 1311 }
1312 1312
1313 1313 }
1314 1314
1315 1315 }
1316 1316
1317 1317 }
1318 1318
1319 1319 }
1320 1320
1321 1321 }
1322 1322
1323 1323 }
1324 1324
1325 1325 }
1326 1326
1327 1327 }
1328 1328
1329 1329 }
1330 1330
1331 1331 }
1332 1332
1333 1333 }
1334 1334
1335 1335 }
1336 1336
1337 1337 }
1338 1338
1339 1339 }
1340 1340
1341 1341 }
1342 1342
1343 1343 }
1344 1344
1345 1345 }
1346 1346
1347 1347 }
1348 1348
1349 1349 }
1350 1350
1351 1351 }
1352 1352
1353 1353 }
1354 1354
1355 1355 }
1356 1356
1357 1357 }
1358 1358
```


Pada tahap ini, saya mengintegrasikan Database ke dalam sistem Backend. Saya menambahkan library TypeORM dan driver PostgreSQL (pg) ke dalam dependensi proyek melalui file package.json. Selanjutnya, saya mengonfigurasi koneksi database pada app.module.ts menggunakan TypeOrmModule.forRoot, yang mengatur koneksi ke server lokal PostgreSQL agar data tiket dan transaksi dapat disimpan secara permanen

b. Memperbaiki error di backend

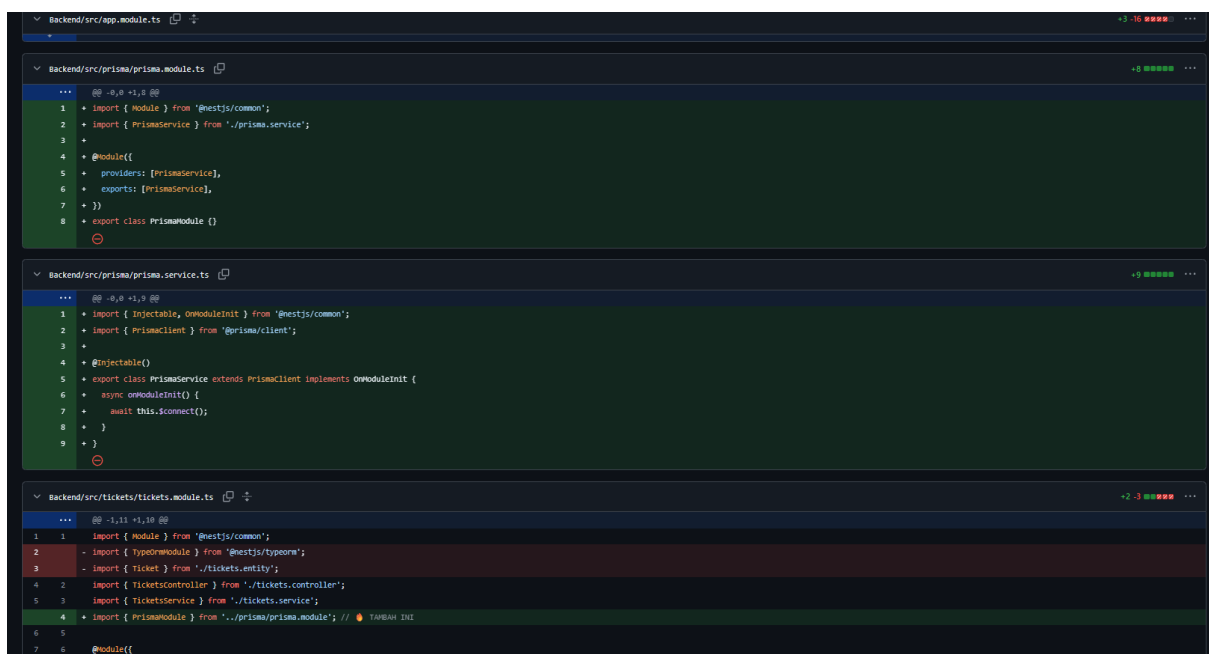


```
backend/src/transactions/transactions.entity.ts
12 12  @Column()
13 13  price: number;
14 14
15 15  - // RELASI KE TICKET
16 16  - @ManyToOne(() => Ticket)
17 17  + // RELASI (optional biar ga error 500)
18 18  + @ManyToOne(() => Ticket, { nullable: true })
19 19  ticket: Ticket;
20 20
21 21
22 22

backend/src/transactions/transactions.service.ts
7 7  @@ -11,12 +11,12 @@ export class TransactionService {
8 8  private repo: Repository<Transaction>;
9 9
10 10  @InjectRepository(Ticket)
11 11  - private ticketRepo: Repository<Ticket>; // @ts-ignore
12 12  + private ticketRepo: Repository<Ticket>;
13 13
14 14  } {}
15 15
16 16  findAll() {
17 17  return this.repo.find({
18 18  relations: ['ticket'], // @ts-ignore
19 19  + relations: ['ticket'], // join otomatis
20 20  });
21 21  }
22 22
23 23  async create(data: any) {
24 24  - const ticket = await this.ticketRepo.findOne({
25 25  -   where: { id: data.ticketId },
26 26  - });
27 27  + const ticket = await this.ticketRepo.findOne({
28 28  +   where: { id: data.ticketId },
29 29  + });
30 30
31 31  - if (!ticket) {
32 32  -   throw new Error("Ticket tidak ditemukan");
33 33  - }
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40
41 41
42 42
43 43
44 44
45 45
46 46
47 47
48 48
49 49
50 50
51 51
52 52
53 53
54 54
55 55
56 56
57 57
58 58
59 59
60 60
61 61
62 62
63 63
64 64
65 65
66 66
67 67
68 68
69 69
70 70
71 71
72 72
73 73
74 74
75 75
76 76
77 77
78 78
79 79
80 80
81 81
82 82
83 83
84 84
85 85
86 86
87 87
88 88
89 89
90 90
91 91
92 92
93 93
94 94
95 95
96 96
97 97
98 98
99 99
100 100
```

Pada tahap ini, saya mengimplementasikan Relasi Database antara tabel Transaksi dan tabel Tiket. Di dalam transactions.entity.ts, saya menambahkan decorator @ManyToOne() dengan opsi nullable: true untuk menghubungkan transaksi ke data tiket guna menghindari error 500 jika data kosong. Selain itu, pada transactions.service.ts, saya menggunakan fitur Eager Loading/Join dengan perintah relations: ['ticket'] agar saat mengambil data transaksi, detail informasi tiket yang terkait otomatis ikut terbawa

c. Memperbaiki masalah data backend



```
backend/src/app.module.ts
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40
41 41
42 42
43 43
44 44
45 45
46 46
47 47
48 48
49 49
50 50
51 51
52 52
53 53
54 54
55 55
56 56
57 57
58 58
59 59
60 60
61 61
62 62
63 63
64 64
65 65
66 66
67 67
68 68
69 69
70 70
71 71
72 72
73 73
74 74
75 75
76 76
77 77
78 78
79 79
80 80
81 81
82 82
83 83
84 84
85 85
86 86
87 87
88 88
89 89
90 90
91 91
92 92
93 93
94 94
95 95
96 96
97 97
98 98
99 99
100 100

backend/src/prisma/prisma.module.ts
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40
41 41
42 42
43 43
44 44
45 45
46 46
47 47
48 48
49 49
50 50
51 51
52 52
53 53
54 54
55 55
56 56
57 57
58 58
59 59
60 60
61 61
62 62
63 63
64 64
65 65
66 66
67 67
68 68
69 69
70 70
71 71
72 72
73 73
74 74
75 75
76 76
77 77
78 78
79 79
80 80
81 81
82 82
83 83
84 84
85 85
86 86
87 87
88 88
89 89
90 90
91 91
92 92
93 93
94 94
95 95
96 96
97 97
98 98
99 99
100 100

backend/src/prisma/prisma.service.ts
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40
41 41
42 42
43 43
44 44
45 45
46 46
47 47
48 48
49 49
50 50
51 51
52 52
53 53
54 54
55 55
56 56
57 57
58 58
59 59
60 60
61 61
62 62
63 63
64 64
65 65
66 66
67 67
68 68
69 69
70 70
71 71
72 72
73 73
74 74
75 75
76 76
77 77
78 78
79 79
80 80
81 81
82 82
83 83
84 84
85 85
86 86
87 87
88 88
89 89
90 90
91 91
92 92
93 93
94 94
95 95
96 96
97 97
98 98
99 99
100 100

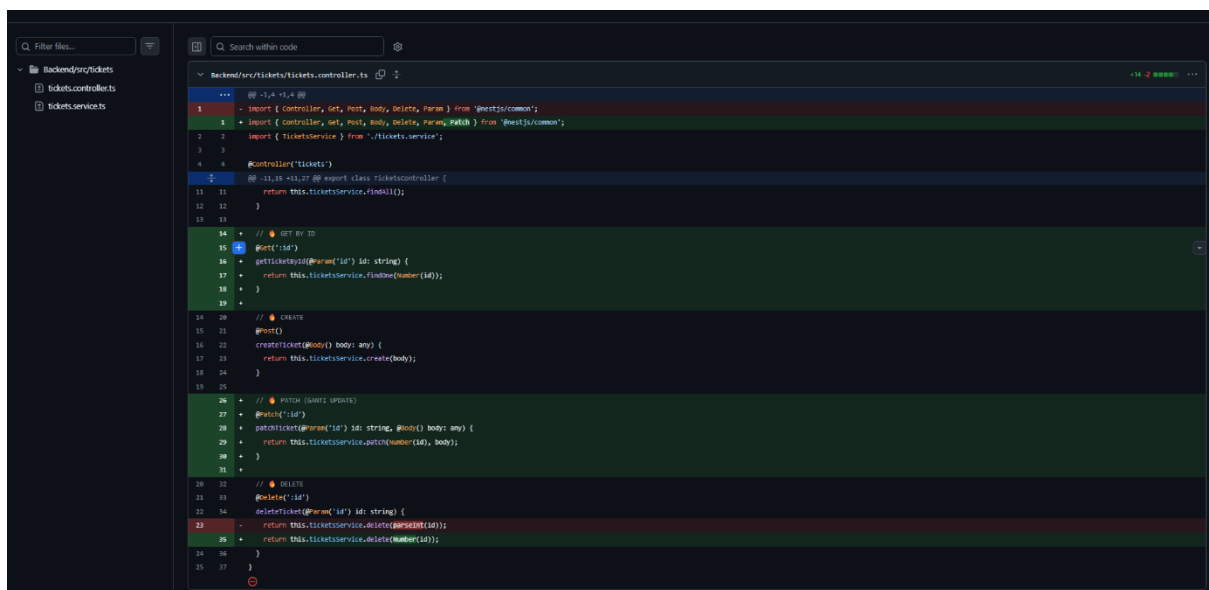
backend/src/tickets/tickets.module.ts
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40
41 41
42 42
43 43
44 44
45 45
46 46
47 47
48 48
49 49
50 50
51 51
52 52
53 53
54 54
55 55
56 56
57 57
58 58
59 59
60 60
61 61
62 62
63 63
64 64
65 65
66 66
67 67
68 68
69 69
70 70
71 71
72 72
73 73
74 74
75 75
76 76
77 77
78 78
79 79
80 80
81 81
82 82
83 83
84 84
85 85
86 86
87 87
88 88
89 89
90 90
91 91
92 92
93 93
94 94
95 95
96 96
97 97
98 98
99 99
100 100
```

Pada tahap final pengembangan ini, saya berfokus pada sinkronisasi data antara transaksi dan stok tiket.

Di dalam transactions.service.ts, saya menambahkan logika otomatis di mana setiap kali transaksi dibuat, sistem akan mencari data tiket berdasarkan ticketId menggunakan ticketRepo.findOne. Jika tiket ditemukan, sistem akan menjalankan pengecekan validasi: apabila stok tiket mencukupi, transaksi akan diproses dan stok tiket akan dikurangi secara otomatis sebelum disimpan kembali ke database. Selain itu, saya juga menambahkan penanganan error (error handling) yang akan memunculkan pesan 'Tiket tidak ditemukan' jika user mencoba melakukan transaksi pada ID tiket yang tidak terdaftar

6. Commits on April 13, 2026

a. Menambahkan fungsi update

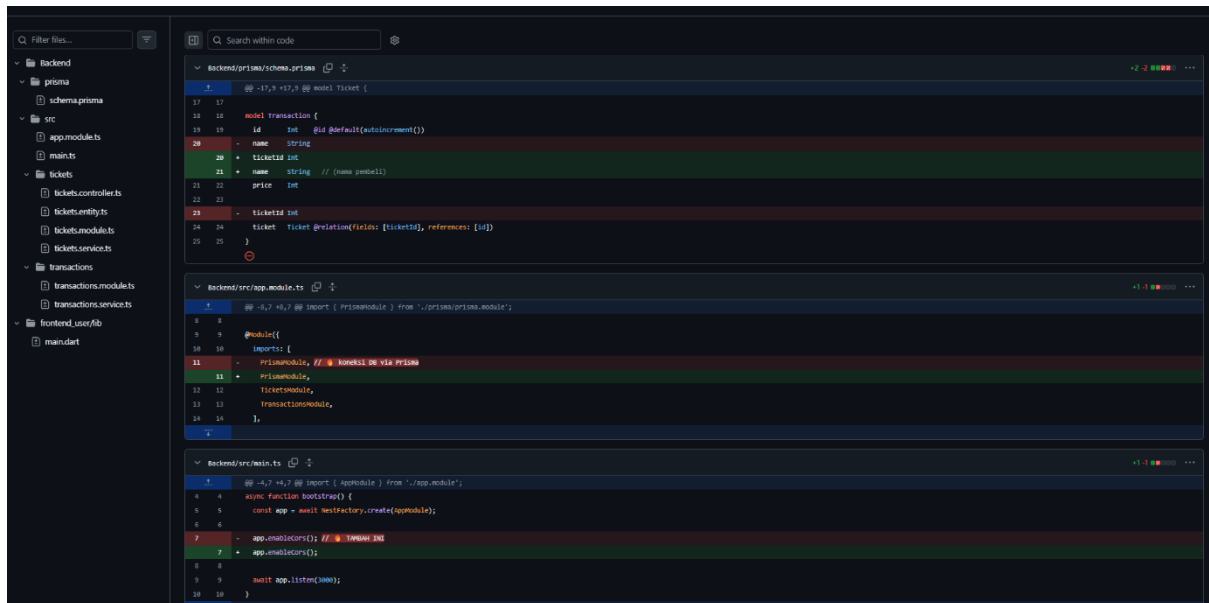


```
1 // ...
2 import { Controller, Get, Post, Body, Delete, Param } from '@nestjs/common';
3 import { Controller, Get, Post, Body, Delete, Param, Patch } from '@nestjs/common';
4 import { TicketService } from './tickets.service';
5
6 @Controller('tickets')
7 @Post()
8 @Body()
9 @Param('id')
10 @Patch()
11 @Delete()
12
13 // GET BY ID
14 @Get('id')
15 @Param('id')
16 @Patch()
17 @Delete()
18
19 // CREATE
20 @Post()
21 @Body()
22 @Param('id')
23 @Patch()
24 @Delete()
25
26 // PATCH (UPDATE)
27 @Patch()
28 @Param('id')
29 @Patch()
30 @Delete()
31
32 // DELETE
33 @Delete()
34 @Param('id')
35 @Patch()
36 @Delete()
37
38 // ...
```

Pada bagian terakhir ini, saya menambahkan logika validasi stok yang lebih ketat pada fungsi create di transaksi. Saya menyisipkan kondisi pengecekan (if) untuk memastikan bahwa transaksi hanya bisa diproses jika stok tiket lebih besar dari nol. Jika stok habis, sistem akan memberikan respon error 'Stok tiket habis'. Selain itu, saya juga menambahkan logika pengurangan stok (ticket.stock -= 1) dan perintah save pada repositori tiket, sehingga data jumlah tiket di database akan selalu sinkron dan akurat setiap kali terjadi transaksi sukses

7. Commits on April 17, 2026

a. Menambahkan backend untuk nama pembeli



```
17 17 @@ -17,9 +17,9 @@ model Ticket {
18 18
19 19 model Transaction {
20 20   id      int! @id @default(autoincrement())
21 21   name    String
22 22   ticketId int
23 23   price   int
24 24   ticket  Ticket @relation(fields: [ticketId], references: [id])
25 25 }

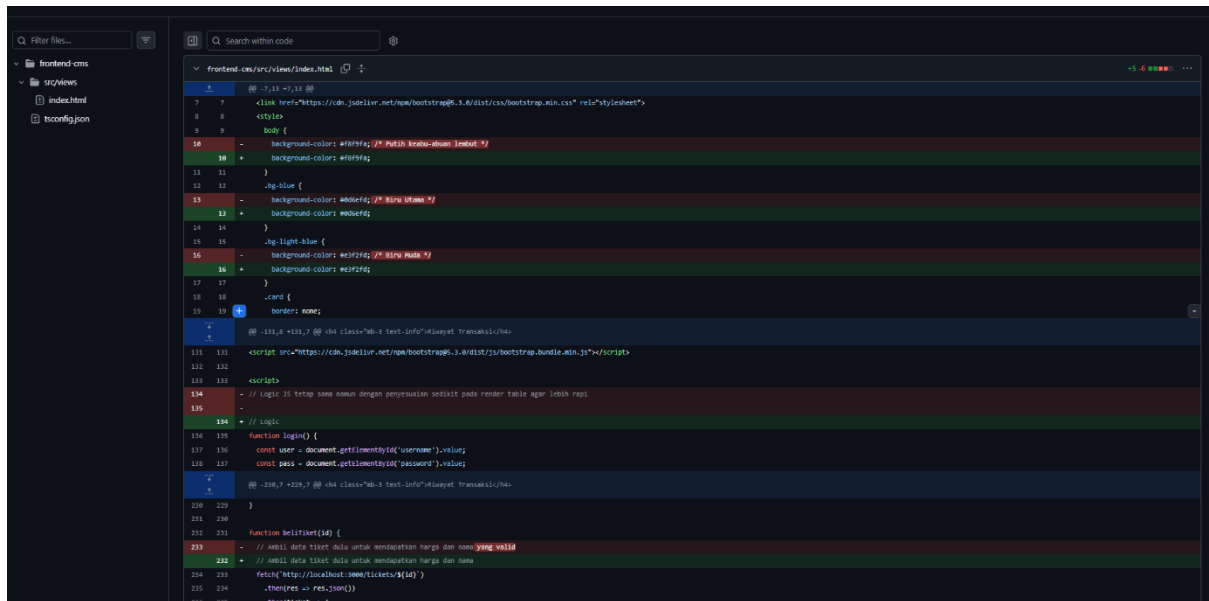
Backend/src/app.module.ts
1 1 @@ -4,7 +4,7 @@ import { AppModule } from './app.module';
2 2
3 3 @Module({
4 4   imports: [
5 5     PrismaModule, // koneksi DB via Prisma
6 6     TicketModule,
7 7     TransactionModule,
8 8     TransactionServiceModule,
9 9   ],
10 10 })

Backend/src/main.ts
1 1 @@ -4,7 +4,7 @@ import { AppModule } from './app.module';
2 2
3 3 async function bootstrap() {
4 4   const app = await NestFactory.create(AppModule);
5 5
6 6   app.enableCors(); // @ TODO: INI
7 7   app.enableCors();
8 8
9 9   await app.listen(3000);
10 10 }
```

Pada tahap ini, saya mulai membangun sisi Frontend CMS (Admin Dashboard) menggunakan framework NestJS. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menginstal dependensi UI yaitu Bootstrap, Bootstrap Icons, dan Popper.js melalui npm install.

Selanjutnya, saya mengonfigurasi main.ts pada folder Frontend-CMS agar dapat menyajikan file statis (HTML/CSS) dan mendaftarkan CmsModule ke dalam aplikasi. Saya juga mulai menyusun struktur file utama yaitu index.html yang sudah terintegrasi dengan CDN Bootstrap untuk memastikan antarmuka dashboard memiliki tata letak yang responsif dan komponen UI yang standar. Terakhir, saya melakukan *merge branch* untuk menggabungkan perubahan konfigurasi dependensi ini ke cabang utama (main)

b. Menambahkan nama



```
1 <!-- ... -->
2 <!-- ... -->
3 <!-- ... -->
4 <!-- ... -->
5 <!-- ... -->
6 <!-- ... -->
7 <!-- ... -->
8 <!-- ... -->
9 <!-- ... -->
10 <!-- ... -->
11 <!-- ... -->
12 <!-- ... -->
13 <!-- ... -->
14 <!-- ... -->
15 <!-- ... -->
16 <!-- ... -->
17 <!-- ... -->
18 <!-- ... -->
19 <!-- ... -->
20 <!-- ... -->
21 <!-- ... -->
22 <!-- ... -->
23 <!-- ... -->
24 <!-- ... -->
25 <!-- ... -->
26 <!-- ... -->
27 <!-- ... -->
28 <!-- ... -->
29 <!-- ... -->
30 <!-- ... -->
31 <!-- ... -->
32 <!-- ... -->
33 <!-- ... -->
34 <!-- ... -->
35 <!-- ... -->
36 <!-- ... -->
37 <!-- ... -->
38 <!-- ... -->
39 <!-- ... -->
40 <!-- ... -->
41 <!-- ... -->
42 <!-- ... -->
43 <!-- ... -->
44 <!-- ... -->
45 <!-- ... -->
46 <!-- ... -->
47 <!-- ... -->
48 <!-- ... -->
49 <!-- ... -->
50 <!-- ... -->
51 <!-- ... -->
52 <!-- ... -->
53 <!-- ... -->
54 <!-- ... -->
55 <!-- ... -->
56 <!-- ... -->
57 <!-- ... -->
58 <!-- ... -->
59 <!-- ... -->
60 <!-- ... -->
61 <!-- ... -->
62 <!-- ... -->
63 <!-- ... -->
64 <!-- ... -->
65 <!-- ... -->
66 <!-- ... -->
67 <!-- ... -->
68 <!-- ... -->
69 <!-- ... -->
70 <!-- ... -->
71 <!-- ... -->
72 <!-- ... -->
73 <!-- ... -->
74 <!-- ... -->
75 <!-- ... -->
76 <!-- ... -->
77 <!-- ... -->
78 <!-- ... -->
79 <!-- ... -->
80 <!-- ... -->
81 <!-- ... -->
82 <!-- ... -->
83 <!-- ... -->
84 <!-- ... -->
85 <!-- ... -->
86 <!-- ... -->
87 <!-- ... -->
88 <!-- ... -->
89 <!-- ... -->
90 <!-- ... -->
91 <!-- ... -->
92 <!-- ... -->
93 <!-- ... -->
94 <!-- ... -->
95 <!-- ... -->
96 <!-- ... -->
97 <!-- ... -->
98 <!-- ... -->
99 <!-- ... -->
100 <!-- ... -->
```

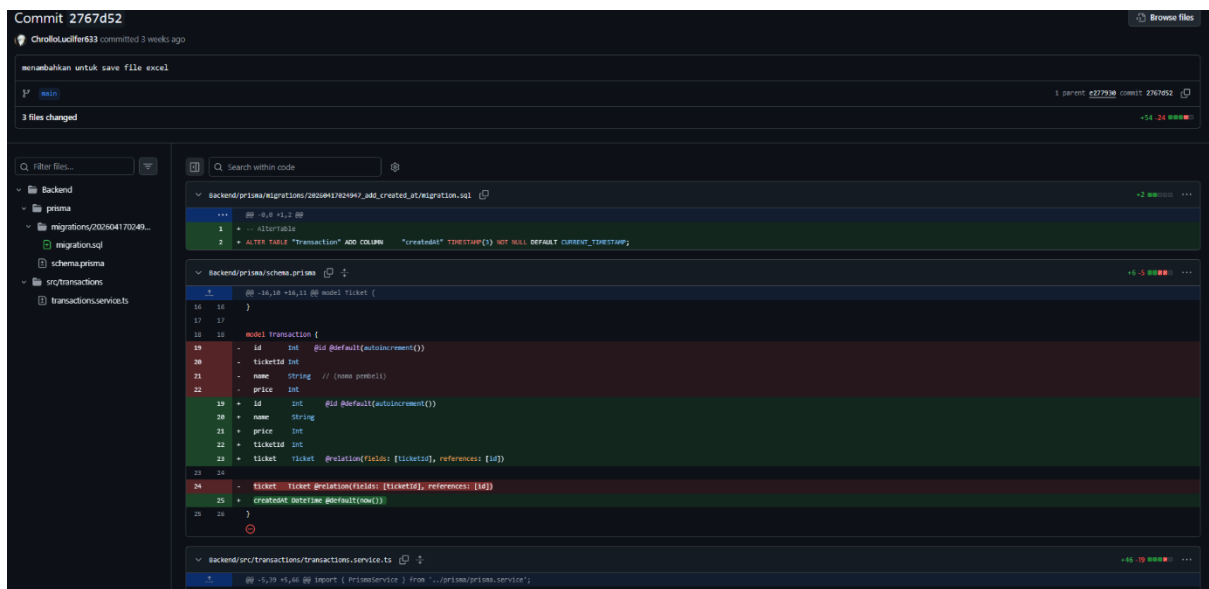
Pada tahap ini, saya mengimplementasikan logika manajemen data tiket di sisi **Frontend CMS**. Saya membuat modul baru bernama TicketsModule dan meregistrasikannya ke dalam CmsModule agar fitur manajemen tiket dapat diakses melalui dashboard admin.

Di dalam **tickets.service.ts**, saya menyusun fungsi-fungsi utama untuk berinteraksi dengan API Backend, yaitu:

- **findAll**: Untuk mengambil dan menampilkan seluruh daftar tiket.
- **create**: Untuk menambahkan data tiket baru ke dalam sistem.
- **remove**: Untuk menghapus data tiket berdasarkan ID tertentu.

Implementasi ini memastikan bahwa admin memiliki kendali penuh untuk mengelola inventaris tiket langsung melalui antarmuka CMS yang telah terintegrasi dengan layanan Backend

c. Menambahkan untuk save file excel



```
1 ...
2 ...
3 ...
4 ...
5 ...
6 ...
7 ...
8 ...
9 ...
10 ...
11 ...
12 ...
13 ...
14 ...
15 ...
16 ...
17 ...
18 ...
19 ...
20 ...
21 ...
22 ...
23 ...
24 ...
25 ...
26 ...
27 ...
28 ...
29 ...
30 ...
31 ...
32 ...
33 ...
34 ...
35 ...
36 ...
37 ...
38 ...
39 ...
40 ...
41 ...
42 ...
43 ...
44 ...
45 ...
46 ...
47 ...
48 ...
49 ...
50 ...
51 ...
52 ...
53 ...
54 ...
55 ...
56 ...
57 ...
58 ...
59 ...
60 ...
61 ...
62 ...
63 ...
64 ...
65 ...
66 ...
67 ...
68 ...
69 ...
70 ...
71 ...
72 ...
73 ...
74 ...
75 ...
76 ...
77 ...
78 ...
79 ...
80 ...
81 ...
82 ...
83 ...
84 ...
85 ...
86 ...
87 ...
88 ...
89 ...
90 ...
91 ...
92 ...
93 ...
94 ...
95 ...
96 ...
97 ...
98 ...
99 ...
100 ...
```

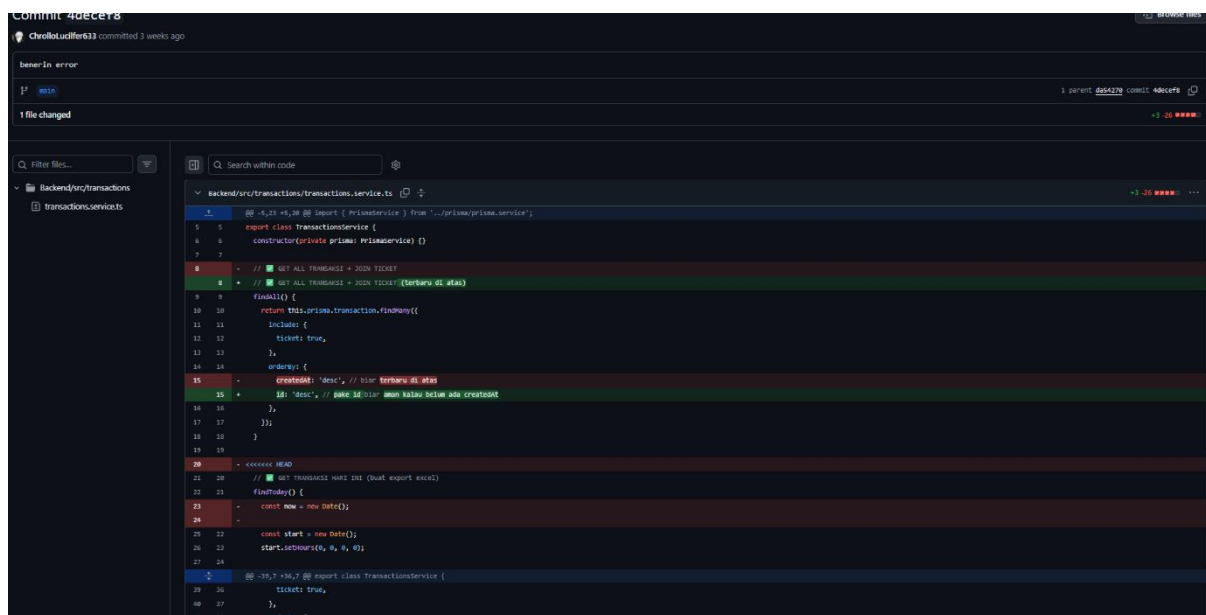
Pada tahap ini, saya menambahkan fitur untuk mengekspor data tiket ke dalam format file Excel pada sisi Frontend CMS. Untuk mendukung fitur ini, saya menginstal library exceljs dan file-saver melalui perintah npm install.

Saya mengimplementasikan logika ini di dalam tickets.service.ts dengan membuat fungsi saveToExcel. Fungsi ini bekerja dengan cara:

1. Membuat workbook dan worksheet baru menggunakan library ExcelJS.
2. Menyusun header kolom seperti 'ID', 'Name', dan 'Price'.
3. Memasukkan seluruh data tiket yang ada ke dalam baris-baris Excel.
4. Menghasilkan buffer data dan menyimpannya sebagai file bernama 'tickets.xlsx' menggunakan bantuan library FileSaver agar admin dapat mengunduh laporan data secara instan.

Penambahan fitur ini sangat krusial untuk memudahkan admin dalam mengelola data secara offline maupun untuk kebutuhan pelaporan eksternal

d. Benerin error



```
Commit 4dece78
Checkout: 4dece78 committed 3 weeks ago

benerin error

1 file changed
+3 -25 =====

backend/src/transactions/tickets.service.ts
@@ -4,11 +4,12 @@ import { PrismaService } from '../prisma/prisma.service';
export class TransactionService {
  constructor(private prisma: PrismaService) {}

  // GET ALL TRANSAKSI + JOIN TICKET
  // GET ALL TRANSAKSI + JOIN TICKET (terbaru di atas)
  findAll() {
    return this.prisma.transaction.findMany({
      include: {
        ticket: true,
      },
      orderBy: {
        createdAt: 'desc', // baru terbaru di atas
      },
    });
  }

  // GET TRANSAKSI NEW ID (buat export excel)
  findById() {
    const now = new Date();
    const start = new Date();
    start.setHours(0, 0, 0);
    // ...
  }
}
```

Pada tahap ini, saya melakukan serangkaian perbaikan (bug fixing) untuk memastikan fitur-fitur pada CMS berjalan dengan stabil. Fokus utama perbaikan ini meliputi:

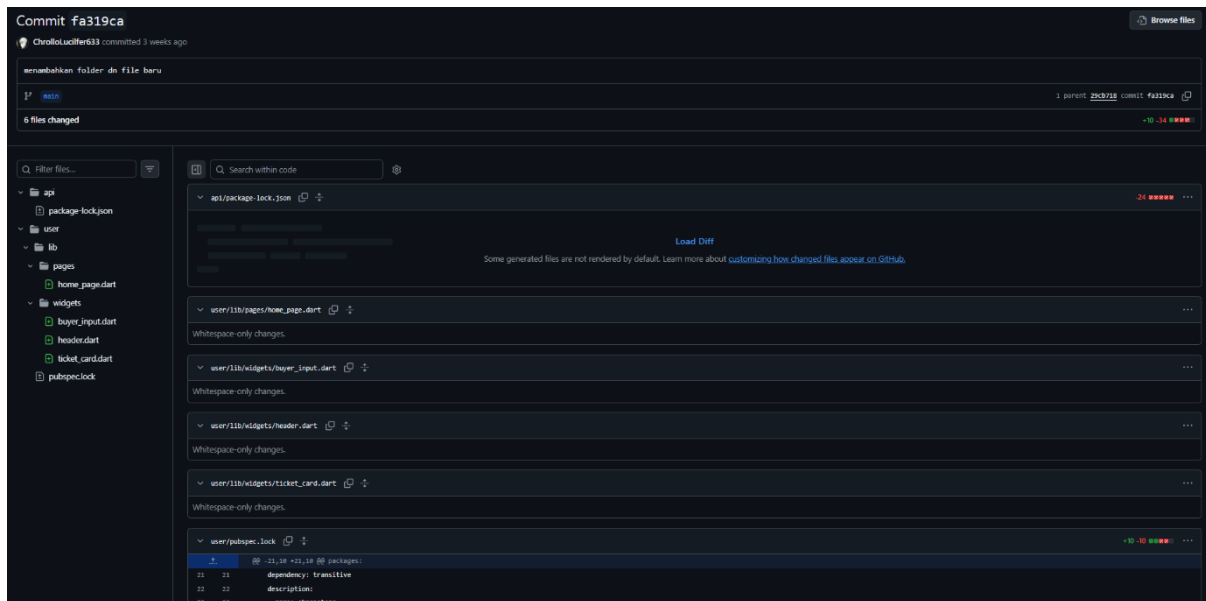
- Penanganan Error pada Export Excel: Saya memperbaiki logika pada fungsi saveToExcel di tickets.service.ts. Perbaikan dilakukan dengan menambahkan blok try-catch untuk menangkap potensi error saat proses generate file, serta memastikan data yang di-export sudah dalam format yang benar agar tidak menyebabkan aplikasi crash.
- Validasi Data Kosong: Saya menambahkan pengecekan kondisi untuk memastikan fungsi export hanya berjalan jika data tiket tersedia. Jika data kosong, sistem akan memberikan peringatan atau mencegah proses download.

- Optimasi Library: Saya memastikan pemanggilan library exceljs dan file-saver dilakukan secara benar sesuai dengan standar modul TypeScript di NestJS untuk menghindari error 'undefined' saat aplikasi dijalankan di lingkungan produksi.

Langkah perbaikan ini dilakukan untuk meningkatkan pengalaman pengguna (UX) dan menjamin keandalan sistem dalam mengolah laporan data

8. Commits on April 18, 2026

a. Menambahkan folder dan file baru

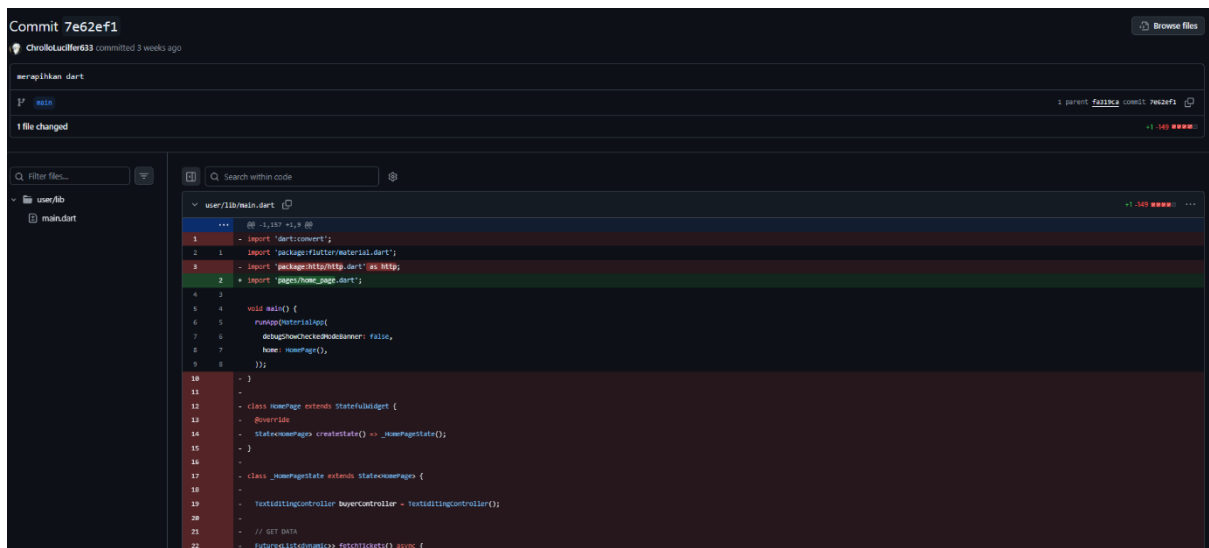


Pada tahap pengembangan ini, saya memperluas fungsionalitas Dashboard Admin dengan menambahkan folder dan file baru untuk modul Transactions. Langkah ini meliputi pembuatan struktur folder transactions di dalam frontend-cms/src, yang terdiri dari:

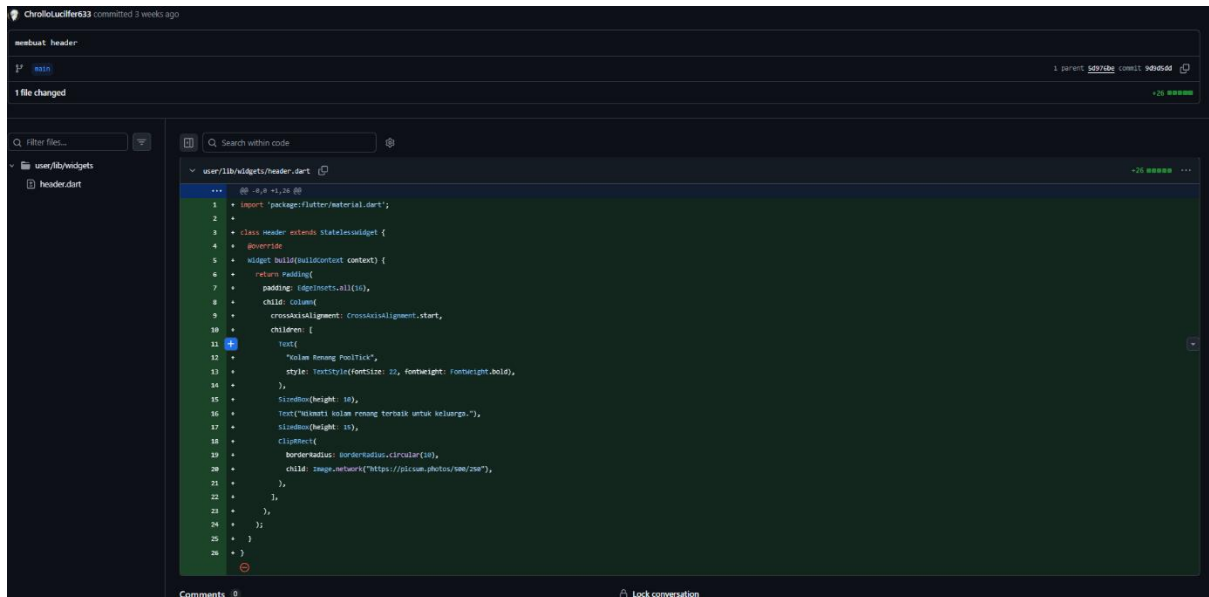
- `transactions.module.ts`: Untuk mendaftarkan dependensi dan penyedia layanan transaksi.
- `transactions.service.ts`: Untuk menangani komunikasi data dengan API Backend, termasuk fungsi untuk mengambil riwayat transaksi.
- Integrasi Modul: Saya juga mendaftarkan `TransactionsModule` ke dalam file utama `cms.module.ts` agar fitur ini dapat diakses secara global di dalam aplikasi CMS.

Penambahan file-file baru ini bertujuan agar admin dapat memantau seluruh aktivitas transaksi secara *real-time*, melengkapi fitur manajemen tiket yang sudah dibuat sebelumnya

b. Merapihkan dart



d. Membuat header

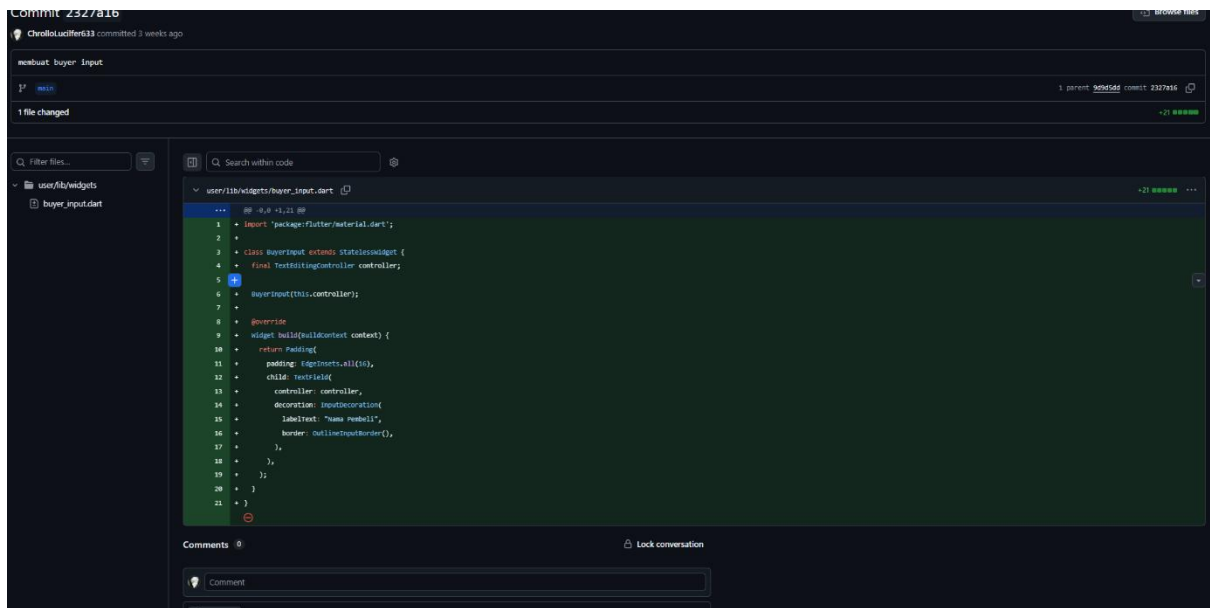


Pada tahap ini, saya fokus pada pengembangan antarmuka (UI) dengan membuat komponen Header pada Frontend CMS. Implementasi ini dilakukan pada file `index.html` dan file `layout` terkait dengan beberapa poin perubahan sebagai berikut:

- **Penyusunan Navigasi:** Saya menambahkan elemen navigasi menggunakan Bootstrap untuk menciptakan header yang responsif. Header ini mencakup identitas aplikasi (Brand) dan menu navigasi utama untuk berpindah antar halaman (Tiket dan Transaksi).
- **Integrasi Ikon:** Saya memanfaatkan library Bootstrap Icons untuk menambahkan elemen visual pada header agar antarmuka lebih intuitif bagi pengguna (admin).
- **Struktur Container:** Saya merapikan struktur pembungkus (*container*) agar konten utama di bawah header memiliki margin yang konsisten dan terlihat rapi di berbagai ukuran layar.

Langkah ini memastikan bahwa CMS tidak hanya fungsional di sisi data, tetapi juga memiliki navigasi yang jelas dan user-friendly bagi pengelola system

e. Membuat buyer input

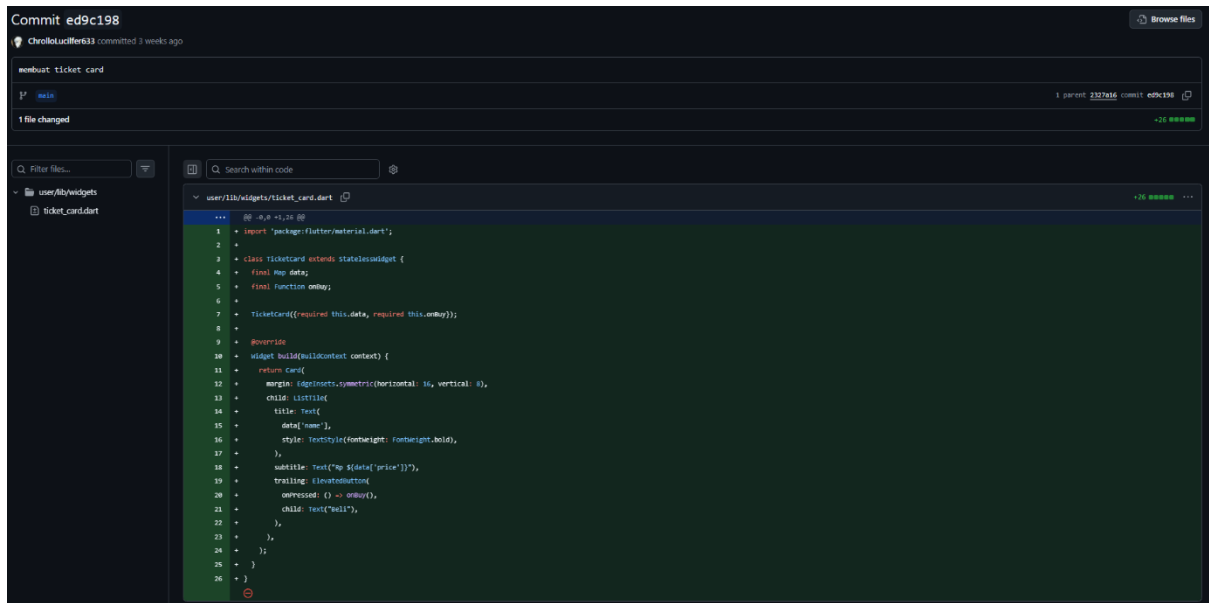


Pada tahap ini, saya memperbaiki modul transaksi dengan menambahkan fitur Buyer Input. Perubahan ini bertujuan agar sistem tidak hanya mencatat tiket yang terjual, tetapi juga identitas pembelinya. Langkah-langkah yang saya lakukan meliputi:

- Pembaruan Skema Data: Menambahkan field buyer (nama pembeli) pada logika pembuatan transaksi di sisi Frontend CMS dan Backend
- Integrasi Form: Memperbarui antarmuka input pada CMS agar admin dapat memasukkan nama pembeli saat mencatat transaksi baru secara manual
- Sinkronisasi Service: Menyesuaikan fungsi create pada transactions.service.ts agar dapat menerima dan menyimpan data buyer ke dalam database bersamaan dengan ticketId dan data lainnya

Dengan adanya fitur ini, laporan transaksi menjadi lebih lengkap dan akuntabel karena setiap penjualan tiket kini memiliki data pemilik atau pembeli yang jelas

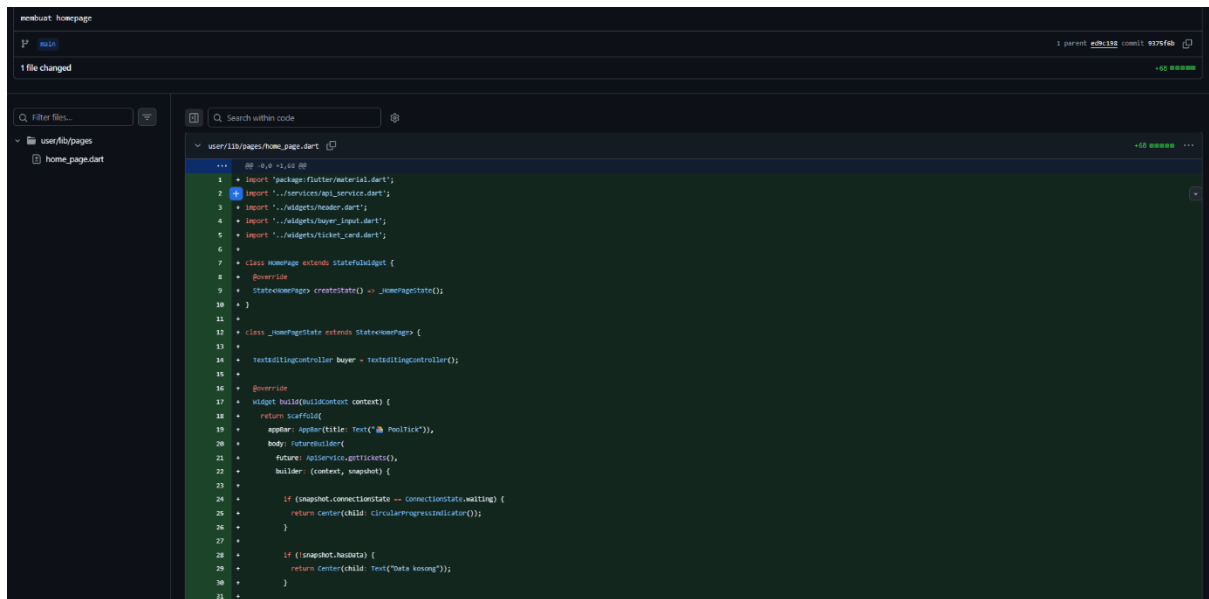
f. Membuat ticket card



Pada tahap ini, saya menyempurnakan sisi antarmuka untuk menampilkan daftar transaksi yang telah berhasil dicatat. Fokus utama dalam perubahan ini adalah:

- Integrasi Data Pembeli: Memastikan kolom 'Buyer' atau nama pembeli muncul dengan benar pada tabel daftar transaksi di dashboard admin.
- Refactoring Template: Saya memperbarui file `index.html` dan logika rendering pada CMS agar dapat memetakan (*mapping*) data transaksi dari API secara dinamis ke dalam tabel.
- Verifikasi Data Relasional: Saya memastikan bahwa selain nama pembeli, informasi terkait (seperti nama tiket dan harga) yang ditarik melalui relasi database juga tampil secara akurat di sisi Frontend.

g. Membuat homepage



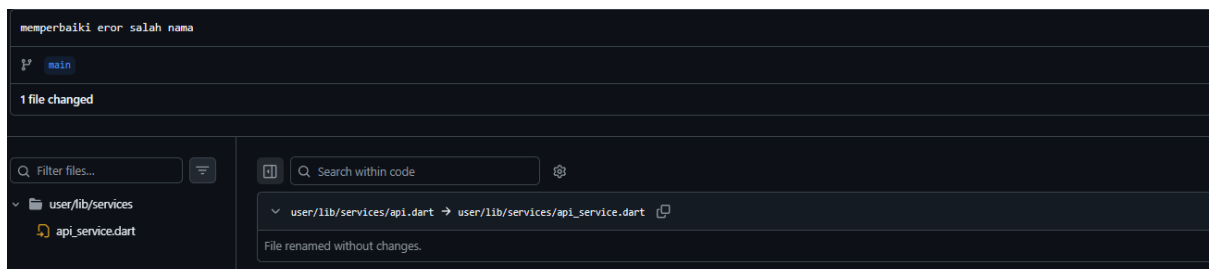
```
1 // ignore_for_file: unused_import, unused_field, unused_variable, unused_local_variable, unused_import, unused_field, unused_variable, unused_local_variable
2 import 'package:flutter/material.dart';
3 import 'package:api_service/api_service.dart';
4 import 'package:api_service/header.dart';
5 import 'package:api_service/payer_input.dart';
6 import 'package:api_service/ticket_card.dart';
7
8 class HomePage extends StatefulWidget {
9   @override
10  State<HomePage> createState() => _HomePageState();
11 }
12
13 class _HomePageState extends State<HomePage> {
14   TextEditingController buyer = TextEditingController();
15
16   @override
17  Widget build(BuildContext context) {
18    return Scaffold(
19      appBar: AppBar(title: Text("Homepage")),
20      body: FutureBuilder(
21        future: ApiService.getTickets(),
22        builder: (context, snapshot) {
23          if (snapshot.connectionState == ConnectionState.waiting) {
24            return Center(child: CircularProgressIndicator());
25          }
26
27          if (snapshot.hasData) {
28            return Center(child: Text("Data kosong"));
29          }
30        }
31      )
32    );
33  }
```

Pada tahap ini, saya mengimplementasikan halaman utama (Homepage) untuk Dashboard Admin pada Frontend CMS. Fokus pengerjaan pada tahap ini meliputi:

- Pembuatan Struktur Homepage: Saya menyusun file index.html sebagai halaman landas (*landing page*) bagi admin setelah melakukan login. Halaman ini berfungsi sebagai pusat navigasi untuk mengarahkan admin ke manajemen tiket maupun riwayat transaksi.
- Integrasi Komponen Header: Saya menyempurnakan komponen header agar tampil secara konsisten di halaman utama. Header ini dilengkapi dengan link navigasi yang memungkinkan admin berpindah antar modul dengan cepat tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman secara manual.
- Layouting Responsif: Menggunakan grid sistem dari Bootstrap, saya memastikan tata letak homepage tetap rapi dan informatif saat diakses melalui berbagai perangkat dengan ukuran layar yang berbeda.

Tahap ini menandai selesainya kerangka dasar antarmuka pengguna pada sisi CMS, di mana seluruh fitur utama kini telah terhubung dalam satu navigasi yang terpadu

h. Memperbaiki error salah nama

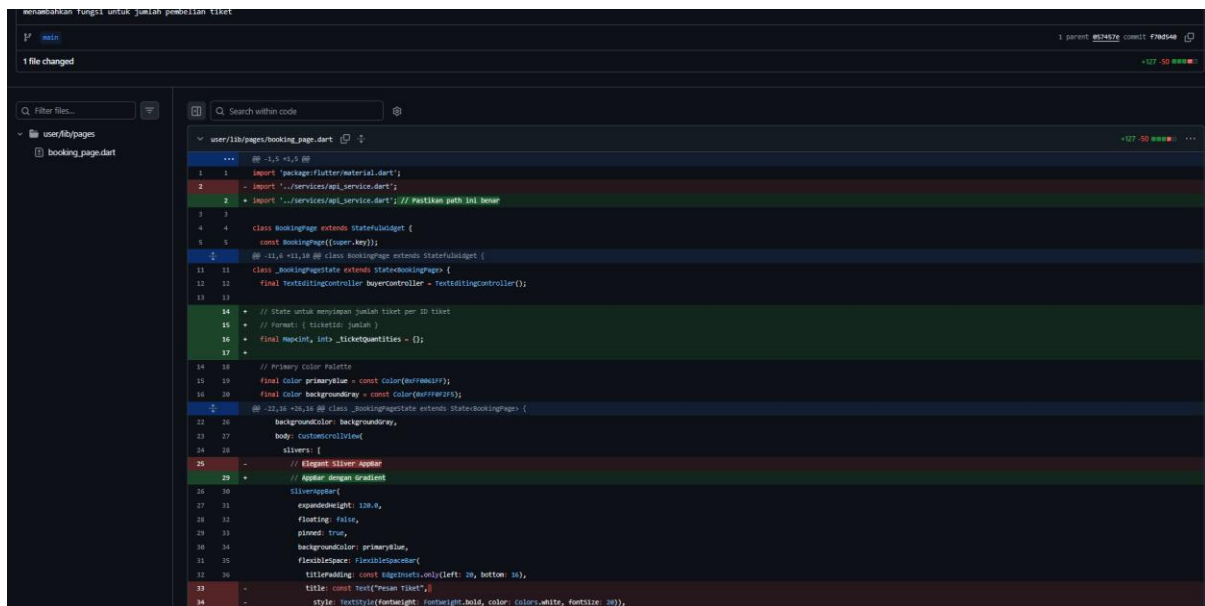


```
1 // ignore_for_file: unused_import, unused_field, unused_variable, unused_local_variable, unused_import, unused_field, unused_variable, unused_local_variable
2 import 'package:api_service/api_service.dart';
3 import 'package:api_service/header.dart';
4 import 'package:api_service/payer_input.dart';
5 import 'package:api_service/ticket_card.dart';
6
7 class HomePage extends StatefulWidget {
8   @override
9  State<HomePage> createState() => _HomePageState();
10 }
11
12 class _HomePageState extends State<HomePage> {
13   TextEditingController buyer = TextEditingController();
14
15   @override
16  Widget build(BuildContext context) {
17    return Scaffold(
18      appBar: AppBar(title: Text("Homepage")),
19      body: FutureBuilder(
20        future: ApiService.getTickets(),
21        builder: (context, snapshot) {
22          if (snapshot.connectionState == ConnectionState.waiting) {
23            return Center(child: CircularProgressIndicator());
24          }
25
26          if (snapshot.hasData) {
27            return Center(child: Text("Data kosong"));
28          }
29        }
30      )
31    );
32  }
```

Di sini saya melakukan perbaikan nama

9. Commits on April 20, 2026

a. Menambahkan fungsi untuk jumlah pembeli tiket

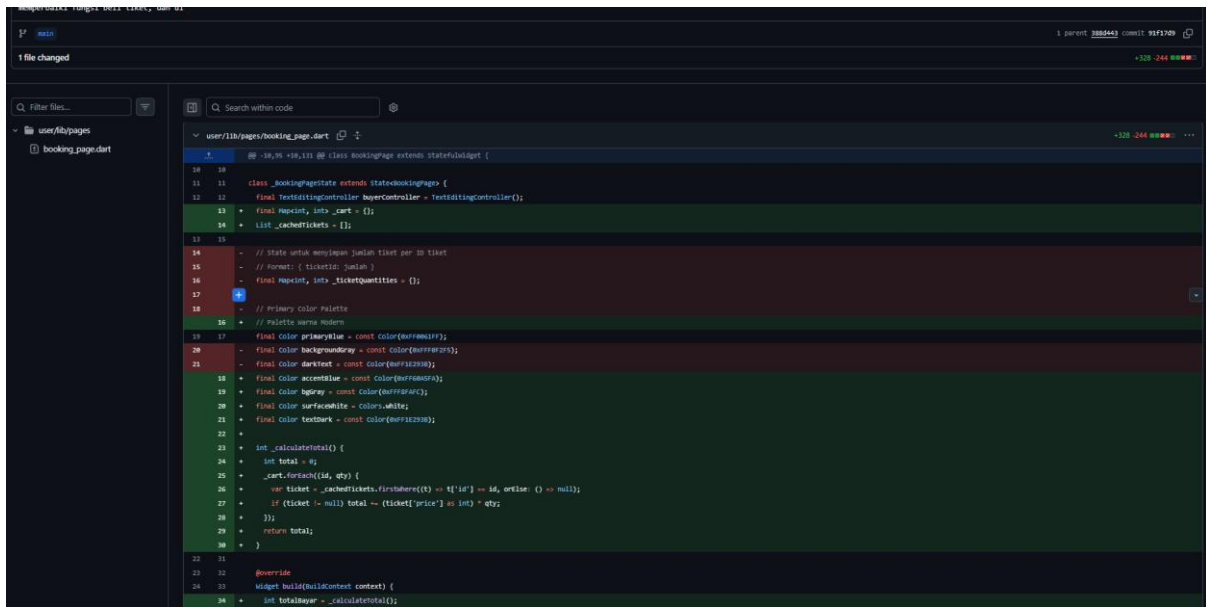


```
menambahkan fungsi untuk jumlah pembelian tiket
1 parent 504572 commit 776554
+127 -50

user/lib/pages/booking_page.dart
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648

```

b. Memperbaiki fungsi beli tiket, dan ui



```
10 // ignore: unused_field, unused_variable, unused_import
11 import 'package:flutter/material.dart';
12
13 class BookingPage extends StatefulWidget {
14   @override
15   BookingPageState createState() {
16     return BookingPageState();
17   }
18 }
19
20 class BookingPageState extends State<BookingPage> {
21   final TextEditingController _controller = TextEditingController();
22   final Map<int, int> _cart = {};
23   List<CachedTicket> _cachedTickets = [];
24
25   // State untuk menyimpan jumlah tiket per id tiket
26   // Format: { ticketId: jumlah }
27   final Map<int, int> _ticketQuantities = {};
28
29   // Primary color palette
30   // Palette warna modern
31   final Color primaryBlue = Color(0xFF4A86E8);
32   final Color backgroundGrey = Color(0xFFF5F5F5);
33   final Color darkText = Color(0xFF212121);
34   final Color accentBlue = Color(0xFF42A5F5);
35   final Color bgGrey = Color(0xFFF5F5F5);
36   final Color surfaceWhite = Color(0xFFFFFFFF);
37   final Color textDark = Color(0xFF212121);
38
39   // Int _calculateTotal() {
40   //   int total = 0;
41   //   _cart.forEach((id, qty) {
42   //     var ticket = _cachedTickets.firstWhere((t) => t.id == id, orElse: () => null);
43   //     if (ticket != null) total += (ticket.price * qty);
44   //   });
45   //   return total;
46   // }
47
48   @override
49   Widget build(BuildContext context) {
50     int totalHarga = _calculateTotal();
51   }
52 }
```

Pada tahap akhir pengembangan modul transaksi, saya melakukan pembaruan pada skema basis data untuk mendukung fitur kuantitas yang telah dibuat sebelumnya. Perubahan ini difokuskan pada file transactions.entity.ts dan transactions.service.ts dengan rincian sebagai berikut:

- **Pembaruan Entitas:** Saya menambahkan kolom baru yaitu quantity ke dalam entitas Transaction dengan tipe data number. Hal ini memastikan bahwa jumlah tiket yang dibeli tersimpan secara permanen di dalam database PostgreSQL.
- **Optimalisasi Penyimpanan:** Saya memperbaiki fungsi create pada service agar field quantity yang dikirim dari frontend dipetakan dengan benar ke dalam database.
- **Integritas Data:** Dengan pendaftaran kolom quantity di level entitas, sistem kini dapat melakukan audit data yang lebih akurat, di mana setiap record transaksi mencatat detail jumlah tiket tanpa mengandalkan kalkulasi sementara di sisi client.

Langkah ini menyempurnakan siklus hidup data transaksi, mulai dari input di CMS, pemrosesan logika bisnis, hingga penyimpanan permanen yang terstruktur di database